

AIPL / ABCL^c+ ユーザーズガイド

— 文法・使い方・サンプルプログラム —

ABCL^c+ / AIOS 処理系 (yaskodama/abclcp, branch make-src-base)

2026 年 09 月 03 日版

対象: branch make-src-base (七つの規律を含む現行仕様)

概要

本書は AIPL (ABCL^c+) の**現状**のユーザーズガイドである。第 I 部で言語の全体像と最短の動かし方、第 II 部で文法と型システムの仕様、第 III 部でその上に載る七つの規律を、第 V 部でサンプルプログラムをソースと実行結果つきで、第 VI 部でビルド・実行・検査の道具立て (**ペアメタルの Raspberry Pi 3 で動かす手順**を含む、§39) を、第 VII 部に文法の要約・現状の限界・旧版からの移行を置く。

AIPL は**アクター**を単位とする並行言語で、値は `return` ではなく `reply` で返す。その上に三つの静的な仕組みが載っている — **型** (`reply` から戻り値型を推論し、注釈も書ける)、**効果** (`!{ai, net}` のようにメソッドが世界に及ぼす作用を宣言する)、**期限** (`now ... timeout ... else ...` で待ちに上限を置く)。たとえば「実時間で動くアクターが、機外のモデルを同期で呼ぶ」ことは、効果検査だけで禁止できる。

さらにその上に**七つの規律**が載っている (第 III 部) — 失敗の型 `result<τ>`、返信先の一級性、資源の順序、義務レベル、セッション型である。どれも**注釈を書かなくても効く**ように作ってある。その結果、待ちの宛先がクラスとして分かるか、宛先ノードのレベルが宣言されている範囲では、**デッドロック自由が型で保証される**。これは紙の上だけの主張ではなく、Coq/Rocq で機械検証してある。

本書が述べるのは、三つの処理系 (OCaml 版・Python 版・JavaScript 版) すべてが備える**核**である。Python 版はこれに記録型・精緻化型・チャンネル・所有などの**拡張**を持っており、言語は二層になっている (§44)。

前版 (2026 年 07 月 30 日版) からの差分だけを知りたい場合は §44 を見ればよい。`become` は言語から外した。

目次

第 I 部	はじめに	5
1	AIPL とは	5
2	三つの静的な仕組み	5
2.1	型 — 何を返すか	5
2.2	効果 — 世界に何をするか	5
2.3	期限 — いつまで待つか	6
2.4	そのうえに七つの規律がある	6

3	5 分で動かす	6
3.1	処理系のビルド	6
3.2	プログラムを走らせる	6
3.3	型検査だけを走らせる	7
第 II 部 言語ガイド		7
4	プログラムの構成	7
5	字句	8
6	型	8
7	式	9
7.1	優先順位	9
7.2	+ と ++ を混同しない	9
7.3	曖昧なオーバーロード	10
8	文	10
9	アクターと通信	10
9.1	三つの送信	10
9.2	reply	11
9.3	select	11
10	期限付きの待ち	11
10.1	なぜ必要か	11
10.2	規則	12
10.3	型健全性との関係	12
11	効果	12
11.1	8 種類の効果	12
11.2	書き方	13
11.3	何が効果になるか	13
11.4	これで何が禁止できるか	13
第 III 部 七つの規律		14
12	失敗を型に出す — result< τ >	14
13	返信先を一級の値にする	14
14	資源の順序	15
14.1	全体順序 — 逆順の取得を止める	15

15	義務レベル — 待ちの循環を止める	16
15.1	ノードをまたぐ待ち	16
15.2	どこまで保証されるか	17
16	セッション型 — やり取りの順序	17
16.1	アクターをまたぐ場合	17
17	select の規律	17
18	メッシュ配備	18
19	逃げ道（環境変数）	18
第 IV 部 参考		18
20	型検査が見るもの	19
21	外部公開	20
22	組込み関数と、その効果	21
第 V 部 サンプルプログラム		21
23	g1: クラス・フィールド・send・文字列連結	21
24	g2: now / future / await と注釈	22
25	g3: 複数アクターと、アクターを跨いだ now	23
26	g4: select と reply の帰属	24
27	g5: 外部公開と注釈の必須化	24
28	g6: 効果注釈と伝播	25
29	g7: 期限付き now / await	27
30	g8: 等値比較・単項マイナス・真偽値リテラル	28
31	g9: アクターを引数に渡す	29
32	g10: 別々のクラスが同じ名前のフィールドを持つ	29
33	負例の一覧	30
第 VI 部 ビルドと実行		30

34	処理系のビルド	30
35	プログラムの実行	30
36	型検査だけを走らせる	31
37	型と実行値の差分テスト	31
38	環境変数	31
39	実機で動かす — Xinu / Raspberry Pi 3 • Pi 4 • Pi 5	32
39.1	三つの実行系と、その役割分担	32
39.2	.avm へのコンパイルと投入	32
39.3	実機で値を読む	33
39.4	機内の小型モデル — ai_call	34
39.5	実機側の限界	34
39.6	Pi 3 は一度に一つのモジュールしか持てない	35
39.7	正典ガイド 10 本の実機確認	35
39.8	Pi 5 — もう一つの実機	36
39.9	メッシュの三つ — 宛先を書かずに撒く	42
39.10	remote — 板をまたいでアクターを呼ぶ	44
39.11	三台に共通する落とし穴（実装側）	45
39.12	Pi 4 — 三台目の実機	47
第 VII 部 付録		49
40	文法の要約	49
41	処理系の環境変数	50
42	よくある落とし穴	51
43	現状の限界	51
44	前版からの変更点	52
44.1	2026 年 09 月 07 日 — メッシュ向けの三つ	52
44.2	2026 年 09 月 06 日 — 正典 25 機能が実機で揃った	52
44.3	2026 年 09 月 05 日 — 三台の実機が同じ AIPL を受け取るようになった	52
44.4	2026 年 09 月 03 日 — Pi 5 実機の対応範囲が広がった	53
44.5	言語から外したもの	53
44.6	足したもの	53
44.7	厳しくなったもの	54
44.8	拡張子	54
44.9	核と拡張 — 言語は二層である	54

第 I 部

はじめに

1 AIPL とは

AIPL は ABCL/1 の系譜にあるアクター言語である。プログラムは**クラス宣言**と**グローバル文**の並びで、クラスから生成されたアクターがメッセージを送り合って動く。

```
class Counter {
  var n = 0; // フィールド (アクターの状態)
  method bump() : int !{mut} { // 戻り値型 int、効果は mut
    n = n + 1;
    reply(n); // 呼び出し側へ値を返す
  }
}

var c = new Counter(); // アクターを1台つくる
print(now c.bump() timeout 100 else 0);
```

他の言語との違いのうち、最初に押さえるべきものは四つある。

1. **アクターは 1 台 1 スレッド**で、受け取ったメッセージを逐次処理する。フィールドへの同時アクセスは起こらない。
2. **値は reply で返す**。return は無い。reply は呼び出し側の future を解決する操作で、メソッドの実行はその後が続けられる。
3. **送信には三種類ある**。send (待たない・文)、now (返信まで待つ・式)、future (待たずに引換券を得る・式)。
4. **待つと固まる**。now で待っている間、そのアクターは他のメッセージを一切処理できない。だから待ちには期限を書く。

2 三つの静的な仕組み

2.1 型 — 何を返すか

メソッドの戻り値型は本体の reply から推論される。省略可能な注釈 `method m(x) : T` も書ける。注釈を書くと、全実行パスで reply することが検査され、かつ宣言した型が**期待型**として式の推論に流れる。

2.2 効果 — 世界に何をするか

メソッドが持つ作用を `{...}` で宣言する。効果は 8 種類ある (§11)。省略すると本体から推論され、書けば「本体の効果 $\subseteq$ 宣言した効果」が検査される。

```
method plan(goal) : string ![ai, net] { reply(ai_call("plan: " ++ goal)); }
method peek()      : int      ![n]      { reply(n); }
```

ai と net を分けてあるのが要点で、「AI を使うが機外へは出ない」オンデバイス推論を {ai} だけで表せる。

2.3 期限 — いつまで待つか

```
var r = now planner.plan(g) timeout 2000 else "(timed out)";
```

期限内に返信が来なければ else 節の値になる。else を書かなければ result(τ) が返り、確かめずには使えない (§12)。

2.4 そのうえに七つの規律がある

型・効果・期限は土台である。その上に、失敗の型・返信先の一級性・資源の順序・義務レベル・セッション型が載っている (§III)。どれも注釈を書かなくても効くように作ってある。その結果、待ちの宛先がクラスとして分かるか、宛先ノードのレベルが宣言されている範囲では、デッドロック自由が型で保証される (§15)。

3 5分で動かす

3.1 処理系のビルド

```
cd ~/aios/abclcp
make -C src thread_repl
```

dune でのビルドは src/lexer.ml の二重生成で失敗するので、src/Makefile を使う。

3.2 プログラムを走らせる

REPL コマンドを書いたファイルを -f に渡す。

```
cat > run.repl <<'EOF'
load docs/samples/guide/g2_now_future.aipl
compile
EOF
./src/abclrepl_thread -q -f run.repl < /dev/null
```

```
twice = 43
awaited = 20
v=7
```

-f に .aipl を直接渡してはいけない。REPL コマンドとして 1 行ずつ解釈されてクラス定義が読まねず、Actor xxx not found になる。必ず load と compile を書く。

3.3 型検査だけを走らせる

REPL は SDL に依存するので、型検査専用の小さなドライバを別に用意している (§36)。ビルドすると `./tc file.aipl` で戻り値型・効果・シグネチャの表が出る。

```
$ ./tc docs/samples/guide/g6_effects.aipl
=== g6_effects.aipl ===
[OK] type check passed
[method return types (inferred from reply)]
  Counter#bump -> int
  Planner#plan -> string
  ViaNow#run -> string
[method effects (inferred / declared)]
  Counter#bump !{mut}
  Planner#plan !{ai, net}
  ViaNow#run !{ai, net}
```

第 II 部 言語ガイド

4 プログラムの構成

プログラムは宣言の並びである。宣言は次のいずれかで、順序は自由だが、参照する名前は実行時に解決される。

宣言	内容
<code>class C { ... }</code>	クラス定義
<code>var x = e;</code>	グローバル変数
<code>var x = new C(args);</code>	アクターの生成
<code>send t.m(args);</code>	グローバルな非同期送信
<code>send! t.m(args);</code>	同上（検査を緩めた送信）
<code>f(args);</code>	組込み関数の呼び出し

グローバルの位置に `if` や `while` は書けない。制御構造が必要ならメソッドの中に置いて `send` で起動する。

クラスはフィールドの並びにメソッドの並びが続く形である。

```
class Counter {
  var n = 0;                // フィールドは先。var か float で宣言する
  float ratio = 1.5;
  method init(start) {      // init は new のときに自動で呼ばれる
    n = start;
  }
  method bump() : int !{mut} {
    n = n + 1;
    reply(n);
  }
}
```

```
}
```

- フィールドはメソッドより**前**に書く。
- クラスには**メソッドが最低 1 つ**必要である（文法上、フィールドだけのクラスは書けない）。
- `init` という名前のメソッドは `new C(args)` のときに自動で呼ばれる。引数の個数が合わないと生成が飛ばされ、`[Actor] x: no init; skipped` と表示される。
- フィールドの初期化式で型が決まる。`var n = 0;` は `int` になるので、あとから `float` や文字列を代入すると型エラーになる。

5 字句

種別	内容
コメント	// 行末まで、/* ... */（入れ子にはできない）
予約語	class, method, var, float, new, send, send!, now, future, await, if, else, while, do, select, case, timeout, call, replyto, self, sender, remote, true, false
整数	0, 123
浮動小数	1.5, 100.（末尾のドットだけでも float）
文字列	"..."。\\ \" \n \t \r が使える
真偽値	true, false
識別子	[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*

`float` は予約語なので、変数名や型名として自由には使えない（戻り値型注釈では `: float` と書ける。文法規則を別に持っている）。

6 型

型	説明
<code>int, float, string, bool, unit</code>	基底型
<code>T[]</code>	配列（ <code>array_*</code> 組込みで扱う）
<code>future T</code>	<code>future</code> 送信の結果。 <code>await</code> で <code>T</code> を取り出す
<code>actor(C)</code>	クラス <code>C</code> のアクター。 <code>new C(...)</code> の型
<code>any</code>	静的に内容を保証しない境界（ <code>sender</code> 、リモート送信先）

戻り値型注釈に書けるのは `int / float / string / bool / unit / any` と、大文字で始まるクラス名（アクター型）である。小文字で始まる未知の名前は `unknown type name in return annotation` として構文エラーになる。

メソッドの引数は単相である。シグネチャの引数型変数は全呼び出し地点で共有されるので、同じメソッドを `int` と `string` で呼ぶと衝突する。多相なメソッドは書けない。

`int` と `float` の間に**暗黙変換は無い**。`var h = new Hello(5);` が `float` のフィールドに繋がると型エラーになるので、`new Hello(5.)` と書く。

7 式

式	意味
123, 1.5, "abc", true, false	リテラル
x	変数・フィールド・仮引数
-e	単項マイナス。neg(e) へ落ちる。int/float
a ++ b	文字列連結（両辺を文字列化）
a + b, a - b, a * b	数値演算。int 同士は int、float 同士は float
a / b	除算。int 同士でも float（整数除算はしない）
a == b, a != b	等値・非等値。int/float/string/bool
a > b, a < b, a >= b, a <= b	比較。結果は bool
new C(args)	アクターの生成（効果 {mem}）
now t.m(args)	同期送信。返信が来るまで待ち、その値になる
now t.m(args) timeout n else e	期限付きの同期送信
future t.m(args)	非同期送信。future T を返す
await e	future の解決を待つ
await e timeout n else e'	期限付きの await
f(args)	組込み関数の呼び出し
(e)	括弧

送信先 t はアクター参照が入った変数名か remote("host:port", "actorName") である。クラス名ではない。

7.1 優先順位

弱い順に

等値 == != < 比較 > < >= <= < 連結 ++ < 加減 + - < 乗除 * / < 単項マイナス

である。したがって `1 + 2 == 3` は `(1 + 2) == 3`、`"x=" ++ a + b` は `"x=" ++ (a + b)` と読まれる。二項演算子はすべて左結合である（等値も含む）— `1 == 2 == false` は `((1 == 2) == false)` と読まれて true になる。単項マイナスは前置なので重ねられる（`- - 3` は 3）。

7.2 + と ++ を混同しない

+ は数値専用である。文字列を混ぜると no overload of + matches (string, int) になる。

```
print("count = " ++ n);    // 正しい
print("count = " + n);     // 型エラー
```

++ は両辺を文字列化してから連結するので、どちらが文字列でなくてもよい。

7.3 曖昧なオーバーロード

両辺が未束縛の `a + b` は `int` とも `float` とも解釈でき、`principal type` を持たない。これはエラーである。注釈を書けば期待型が式へ流れて一意に決まる。

```
method add(a, b)      { reply(a + b); } // エラー: ambiguous overload
method add(a, b) : int { reply(a + b); } // 注釈で確定する
```

`AIOS_LAX_OVERLOAD=1` で従来の「警告して既定候補を選ぶ」動作に戻せる。等値 `== !=` は候補が 4 つあるが戻り値がすべて `bool` なので曖昧にはならない（曖昧判定は戻り値型が割れたときだけ行う）。

8 文

文	意味
<code>var x = e;</code>	変数宣言
<code>var x = new C(args);</code>	アクター生成つき宣言
<code>x = e;</code>	代入
<code>f(args);</code> <code>call f(args);</code>	組み込み関数の呼び出し
<code>send t.m(args);</code>	非同期送信。返信を待たない
<code>send self.m(args);</code>	自分自身への非同期送信
<code>send sender.m(args);</code>	送信元への非同期送信
<code>send! t.m(args);</code>	検査を緩めた送信
<code>if (e) s if (e) s else s</code>	条件分岐（括弧が要る）
<code>while e do s</code>	繰り返し（括弧は要らない）
<code>{ s ... }</code>	ブロック
<code>select { ... }</code>	メッセージの選択受信

`now self.m()` と `now sender.m()` は文法上書けない。自分への `now` は自己デッドロックになる（自分は今そのメソッドを処理中なので、返信を作る主体がいらない）ので、書けないことがそのまま安全側に働いている。幾何計算などを別に切り出したいときは、別アクターに置いて `now kin.solve(...)` と呼ぶ。

`var x : T = e;` という型注釈付きの変数宣言はまだ無い。仕様案にはあるが未実装である。

9 アクターと通信

9.1 三つの送信

	待つか	式か文か	呼ばれる側の効果を負うか
<code>send a.m(x);</code>	待たない	文	負わない
<code>now a.m(x)</code>	返信まで待つ	式（結果は宣言／推論された型）	負う
<code>future a.m(x)</code>	待たない	式（ <code>future T</code> ）	負わない

「待つ側だけが呼ばれる側の効果を負う」というのが効果伝播の規律である (§11)。

9.2 reply

メソッドは値を「返す」のではなく `reply(v)` で呼び出し側の `future` を解決する。型システムはメソッドごとに戻り値型を持ち、本体のすべての `reply` と、すべての `now` / `future` 送信地点がこの型を共有する。

- `reply` は高々一度。2 度目は待ち手がすでに 1 度目の値を受け取ったあとに来るので黙って捨てられる。これは型エラーにしてある。
- 戻り値型を `unit` 以外で宣言した場合は、全実行パスでちょうど一度になることが検査される。`while` の本体は 0 回実行されうるので、保守的に「`reply` しないパスがある」と判定される。
- `reply` がまったく無いメソッドは戻り値 `unit` と扱われる。`send` で呼ぶ「通知」型のメソッドがこれにあたる。

```
method m(k) : int { reply(k); reply(k + 1); } // 型エラー
method m(k) : int { if (k > 0) { reply(1); } else { reply(2); } } // OK
```

9.3 select

```
select {
  case job(k) -> { reply("done:" ++ k); }
  timeout 500 -> { print("timed out"); }
}
```

`case m(x1, ..., xn)` は同名メソッドの署名に照合される。引数の個数と型が合わないと型エラーになる。`timeout` の単位はミリ秒で、省略できる。

`case` 本体の `reply` は、囲むメソッドではなく「選択されたメッセージ」への返信である。処理系が `case` の実行前に返信先を選択されたメッセージへ切り替えるため、上の例の `reply` は `job` への返信になる。したがって `select` を含むメソッド自身は `unit` でよい。一方 `timeout` 本体は囲むメソッドの返信先のまま実行される。

`select` はまだ処理されていないメッセージを mailbox から探す。通常のメソッド `dispatch` が先に同名メッセージを取ってしまうと `case` には残らないので、`select` で待つ名前は直接呼ばせない設計にするのが安全である (§26 の実行結果を参照)。

10 期限付きの待ち

10.1 なぜ必要か

`now` や `await` を期限なしで書くと、返信が来なければ永久に待つ。アクターは 1 台 1 スレッドで、待ち条件変数でブロックするので、待っている間そのアクターは他のメッセージを一切処理できない。石になる。

```
now t.m(a) timeout <ミリ秒> else <式>
await f    timeout <ミリ秒> else <式>
```

期限内に返信が来ればその値、来なければ `else` 節を評価した値になる。

10.2 規則

- `else` 節は本体と同じ型でなければならない。期限切れでも式全体の型は変わらないためである。
違うと `now`: the `else` branch has type `string` but the call returns `int`.
- 期限は正でなければならない (`timeout must be positive`)。
- 期限なしの `now` / `await` は既定では警告で、`AIOS_STRICT_DEADLINE=1` でエラーになる。
- `reply` 回数の上界は、本体と `else` のどちらか一方が走るとみなして `max` を取る (和ではない)。
- 拒否された `future` (`reject`) は期限切れとは区別され、例外になる。

実装では OCaml の `Condition` に時限待ちが無いので、1ms 刻みのポーリングで期限を測っている。

10.3 型健全性との関係

期限を書くと、待ちは有限時間で終わる。ただしこれはデッドロックが有限時間の失敗に変換されるということであって、失敗が消えるわけではない。互いに `now` で待ち合う二者は両方が期限切れになる。詰まらないが正しくもない。

詰まらないこと自体を型で言うには、期限ではなく義務レベルが要る (§15)。そちらは **Coq/Rocq** で機械検証してある — `await` を含んだままの中核について、型健全性・型安全性・デッドロック自由の三つを、公理なしで証明した (`coq/AIPLSoundness2.v`)。第 1 版は `await` を言語から取り除いた断片でしかデッドロック自由を言えていなかったの、そこが第 2 版の要点である。

進行定理は次のように変わった。

進行定理の主張			
第 1 版	終状態	✓ 一歩進める	✓ 全タスクが待ち
第 2 版	終状態	✓ 一歩進める	

停止性は依然として言えない。`while 1 > 0 do {}` は止まらないが、それは待ちではないので、進行定理とは矛盾しない。

11 効果

11.1 8 種類の効果

効果	意味	効果	意味
<code>mut</code>	フィールドへの代入	<code>net</code>	ノード外への通信
<code>time</code>	時刻の取得・待機	<code>ai</code>	モデル推論
<code>io</code>	装置への入出力	<code>fs</code>	永続化
<code>mem</code>	動的割り付け	<code>log</code>	観測のみの出力

これは新しく設計した分類ではなく、評価器が実行時メタデータとして持っていた `capability` 分類をそのまま静的にしたものである。`ai` と `net` を分けたのが要点で、機外へ出るモデル呼び出しは両方を持つが、オンデバイス推論には `{ai}` だけを与えればよい。「AI を使うが機外へは出ない」がシグネチャ

に現れる。

11.2 書き方

```
method plan(goal) : string !{ai, net} { ... } // 戻り値型のあと
method peek()      !{}          { ... } // 効果なしの明示
method tick()      { ... }      // 省略すると推論
```

注釈は省略できる (gradual)。省略すれば推論だけが行われ、何も言われない。書けば「本体の効果 $\subseteq$ 宣言した効果」が検査される。多めに宣言するのは可。未知の効果名は誤記として弾かれる。

```
[Type error] line 1, col 18: unknown effect(s) network in A.m;
known effects are mut, time, io, mem, net, ai, fs, log
```

11.3 何が効果になるか

構文	効果
フィールドへの代入	{mut}
ローカル変数への代入	効果ではない
new C(...)	{mem}
組込み関数の呼び出し	その関数の効果 (§22)
remote(...) 宛の送信	{net}
now でのローカル送信	呼ばれる側の効果を引き継ぐ
send / future	引き継がない

mut がフィールドへの代入だけなのは意図的で、純粋なアクター（複製してよい）と外部作用を持つアクター（同時に 1 つ）を効果集合だけで区別できるようにするためである。

now の伝播は不動点まで反復する。効果は増える一方なので停止する。

11.4 これで何が禁止できるか

```
class Controller {
  method step(s) : string !{io, time} {
    var r = now planner.plan(s) timeout 100 else ""; // plan は !{ai, net}
    reply(r);
  }
}
```

```
[Type error] method Controller.step declares {io, time}
but its body has {ai, net, io, time} (missing {ai, net})
```

「実時間で動くアクターが、機外のエージェントを同期で呼ぶ」ことが効果検査だけで禁止される。これは設計判断として述べていたものが、型システムの上で機械的に効くようになったということである。

既知の穴。 now を future と await に分けて書くと、この検査を逃れる。実装は now 送信の地点でしか伝播の辺を張らず、await では伝播させていないためである。再現は docs/samples/soundness2_effect_gap.aipl にある。修正方針 (future の型に効果を載せる) は第 2 版の報告書に書いてある。

第 III 部

七つの規律

型・効果・期限の上に、七つの規律が載っている。どれも注釈を書かなくても効くように作ってある
— 必要な情報は、たいていプログラムの中に既にかかれているからである。

規律	書き方	止めるもの
効果	<code>!{ai, net}</code>	実時間側が機外のモデルを待つこと
期限	<code>timeout n else e</code>	返らない待ち
失敗の型	<code>timeout n (else 無し)</code>	期限切れの値を正常値として流すこと
返信先の一級性	<code>replyto / answer / 引数型 reply</code>	返信の取りこぼしと二重返信
資源の順序	<code>acquire / release / resource_order</code>	放し忘れ・二重取得・逆順の取得
義務レベル	<code>@n</code> （書かなければ推論）	待ちの循環
セッション型	<code>protocol_define / _start / _end</code>	やり取りの順序違反

12 失敗を型に出す — `result< $\tau$ >`

期限付きの待ちで `else` を書くと、時間切れの値と正常な値が**同じ型**になる。`-1` が返ったのか、正しく `-1` が計算されたのかをプログラムが問えない。

`else` を書かなければ `result< $\tau$ >` が返る。

書き方	型
<code>now a.m(x) timeout 200 else -1</code>	<code>int</code>
<code>now a.m(x) timeout 200</code>	<code>result<int></code>

取り出しには `is_ok / timed_out / value` を使う。

```
var a = now s.fast(42) timeout 200;      // result<int>
if (is_ok(a)) { print("fast ok " ++ value(a, -1)); }
else      { print("fast timed out"); }
```

`result< $\tau$ >` は数値としては使えない。確かめずに計算へ流すと止まる。

```
no overload of + matches (result int, int)
```

13 返信先を一級の値にする

`replyto` は、いま処理しているメッセージの返信先を値として返す。型は `reply( $\rho$ )` (ρ はそのメソッドの戻り値型) で、`answer(r, v)` で返信する。`reply(v)` はその糖衣にあたる。

引数の型注釈 `reply` を書くと、他のアクターへ渡せる。窓口役が受けて、専門役が**直接**答える形が書ける。

```
class Backend {
```

```

method handle(r: reply, x) : unit !{} {
    answer(r, x * 2);          // Frontend の依頼者へ直接返す
}
}
class Frontend {
    var b = new Backend();
    method ask(x) : int !{} {
        send b.handle(replyto, x);    // 返信先を渡して義務を移す。自分は reply しない
    }
}

```

返信先は**線形**に扱われる。ちょうど一度使うのが義務である。

規律	内容
生成	<code>var r = replyto;</code> で義務が生まれる
消費	<code>answer(r, v)</code> するか、送信の引数として渡すと義務が消える
一度だけ	同じ <code>r</code> を二度使ってはならない
残さない	メソッドを抜けるとき義務が残ってはならない
枝	<code>if</code> の二つの枝は同じ状態で合流する

検査はメソッド内で閉じている。返信先を**フィールドに保持**することはできない（フィールドは初期化子から型が決まるため）。「送り主を溜めて後で返す」有界バッファのような書き方は、いまのところ核では直接には書けない。

14 資源の順序

効果は**集合**なので、順序を表せない。「取ったら放す」が言えない。そこで `acquire / release` の対を本体の中で追う。

```

class Bus {
    var n = 0;
    method read(addr) : int !{mut} {
        acquire("i2c");
        n = n + 1;
        var v = addr * 2;
        release("i2c");          // これを消すと型エラーになる
        reply(v);
    }
}

```

規律は三つ。メソッドを抜けるとき持ち物が残ってはならない。持っていない資源を放してはならない。二重に取ってはならない。`if` の二つの枝は同じ持ち物で合流し、`while` の本体は持ち物を変えない。

14.1 全体順序 — 逆順の取得を止める

対の検査だけでは足りない。二つのアクターが同じ二つの資源を**逆の順序**で取ると、どちらも対は正しいのに、実行すると互いを待つ。

新しい注釈は要らない。 r を持っているあいだに s を取ったという入れ子が、そのまま $r < s$ という主張である。プログラム全体から集め、閉路が無いことを見る。

```
resource order: cache -> db -> cache is circular;
cache before db (in Reader.run); db before cache (in Writer.run).
Acquiring in opposite orders deadlocks
```

閉路の各辺がどこで生まれたかを持っているので、逆順に取っている二か所がそのまま出る。

推論に任せず `resource_order("bus -> dev")` と書くこともできる。宣言は同じ表に辺として入るだけなので、宣言と実際の取得が食い違えばそれも閉路として出る。推論した順序は `AIOS_SHOW_LEVELS=1` で見える。

```
[resource] bus      @0
[resource] dev      @1
```

追えるのは資源の名前が文字列リテラルの `acquire` だけである。変数に入った名前は静的には分からないので、宣言した順序は実行時にも効かせている (`AIOS_STRICT_RESOURCE=1` で追えなかった場所を知らせる)。

15 義務レベル — 待ちの循環を止める

待ちが返らなくなる形は四つある。循環待ち、返信されない待ち、`select` が来ないメッセージを待つ場合、そして資源を逆順に取る場合である。一つ目に効くのが**義務レベル**である。

各メソッドに番号を付け、**待ちは必ず番号の大きい方へ向かう**ことを要求する。

```
class Leaf { method f(x) : int @2 !{} { reply(x + 1); } }
class Mid  { var l = new Leaf();
            method g(x) : int @1 !{} { reply(now l.f(x) timeout 200 else 0); } }
```

書かなくてよい。書かなければ、待ちの辺を見て押し上げる不動点で推論される。明示注釈は固定点として扱い、動かさなければそこが矛盾である。

```
obligation level: B9#g (@2) waits on A9#f (@2);
                  a wait must go to a strictly higher level
obligation levels do not converge; the wait graph has a cycle
```

推論したレベルは `AIOS_SHOW_LEVELS=1` で見える。

15.1 ノードをまたぐ待ち

メッシュでは宛先の実体が別ノードにあり、静的には見えない。そこでノードごとにレベルの**下限**を宣言し、そのノードへの待ちは必ず上へ向かうことを要求する。

```
node_level("rt0", 10); // 実時間ノードは葉（高いレベル）
```

```
obligation level: Ctl2#go (@7) waits on node rt0 (floor @1);
                  a wait across nodes must go up
```

効果を `node_allow` で国境で照合するのと、まったく同じ形である。

15.2 どこまで保証されるか

待ちの宛先がクラスとして分かるか、宛先ノードのレベルが宣言されている範囲では、デッドロック自由が型で保証される。この主張は紙の上だけではない — Coq/Rocq で、`await` を含んだままの中核について機械検証してある (coq/AIPLSoundness2.v、公理なし)。

条件も書いておく。宛先が動的だと見えない。レベルはメソッド単位なので、同じクラスの別インスタンス同士は一律に扱われる。停止性と飢餓は別問題である。

16 セッション型 — やり取りの順序

「開いてから読み、最後に閉じる」という約束は、期限でも送り手の存在でも表せない。AIPL には実行時のセッションプロトコルが既にあるので、同じ宣言を型検査の側でも読む。新しい宣言は要らない。

```
protocol_define("Pipeline", "f.get -> r.scale -> st.put");
var sid = protocol_start("Pipeline");

var a = now f.get(4)    timeout 200 else 0;
var b = now r.scale(a)  timeout 200 else 0;
var c = now st.put(b)   timeout 200 else 0;
protocol_end(sid);
```

順序を取り違えると、走らせる前に出る。

```
protocol Pipeline: expected r.scale but the program sends st.put here
protocol Pipeline is incomplete at protocol_end; next expected st.put
```

(実際の出力の例)

```
protocol P29: expected b.step2 but the program sends c.step3 here
```

16.1 アクターをまたぐ場合

実際のプログラムでは、手順は一つの並びに収まらない。窓口役をひとつ呼び、残りの手順はその本体の中で進む。

同期の送信 (`now` / `aios_now`) は、呼び先が呼び出し側の続きより先に走り切る。だから呼び先の送信列を、呼び出しの位置にそのまま差し込んでよい (振る舞い展開)。これで、またいだセッションも一本の並びとして照合できる。

非同期 (`send` / `future`) は差し込まない — いつ走るか決まらないからである。呼び先が手順を含んでいたら、完了の判定は実行時に任せる (`AIOS_STRICT_PROTOCOL=1` で知らせる)。

手順は名前前で役を指す。アクターを引数で渡すこと。フィールドに持たせると、実行時の呼び名 (`c#f`) と静的な呼び名 (`f`) が食い違い、手順が役を指せない。

17 select の規律

`select` には二つのことを課す。

1. 期限を書く。timeout 節の無い select は、来ないメッセージを待ち続ける。
2. 送り手が居ることを確かめる。case m(...) の m を、このプログラムの中で誰も送っていないと、綴り間違いか書き忘れである。

```
select waits for W2.ghost but nothing in this program sends it
select without a timeout waits forever; write `timeout <ms> -> { ... }`
```

いずれも既定は警告である。送信が動的な場合や、外部に公開しているプログラムでは判断できないので、検査そのものを行わない — 言語が世界の全部を見ているわけではない。

18 メッシュ配備

アクターのソースを他ノードへ送り、**相手先で**構文解析・型検査してから実体化する。効果注釈がコードと一緒に運ばれ、受け入れ側の方針と照合される。

```
node_allow("rt0", "mut, log, time");      // 実時間ノードが受け入れる効果
deploy("rt0", "Servo", "servo1");        // Servo のソースを rt0 へ配って実体化
var d = now remote("rt0", "servo1").step(3) timeout 200 else -1;
```

```
[deploy] Servo -> rt0/servo1 (compiled at destination)
```

ai や net を持つコードを実時間ノードへ配ると、国境で止まる。効果が、単一ノード内の規律からノード間の入国審査になる。

19 逃げ道（環境変数）

既定はすべて厳しい側に倒してある。緩める向きの環境変数があるが、既定で使うことは想定していない。一覧は §41 にある。

第Ⅳ部

参考

20 型検査が見るもの

検査	内容
メソッドの存在	ローカル送信先に、その名前のメソッドがあるか
引数の個数と型	呼び出し側の実引数と、本体が要求する型が一致するか
reply の型	すべての reply が同じ（宣言された）型か
reply の回数	高々一度か。注釈があれば全パスでちょうど一度か
select の照合	case の arity と引数型が署名と一致するか
公開時の注釈	web_expose したアクターのメソッドに注釈があるか
オーバーロード	候補が一意に決まるか（曖昧ならエラー）
効果	宣言した効果が本体の効果を覆っているか。効果名は既知か
期限	else 節の型、期限が正であること、期限の有無
失敗の型	result(τ) を確かめずに使っていないか
返信先の線形性	replyto をちょうど一度使っているか
reply の全域性	now/await で待たれるメソッドが全経路で返すか
資源	acquire/release の対と、取得順序の閉路
義務レベル	待ちが必ず上へ向かうか。ノード境界も同じ
セッション	送信の順序が protocol_define の手順どおりか
select	期限があるか、待つメッセージを誰かが送っているか
未宣言への代入	var で宣言していない名前へ代入していないか
配備の境界	配るコードの効果が受け入れ側の方針に収まるか

代表的なメッセージを挙げる。

```
no method foo in actor(C)
type mismatch                <- 引数や代入の型が合わない
no overload of + matches (string, int)    <- + は数値専用
ambiguous overload of + for ('a', 'a'): candidate return types are float / int
reply type mismatch: this method is declared to reply with int,
  but replies with string here
method m is declared to reply with int, but some execution path does not reply
method m may reply more than once on some path
select: case m binds 1 variable(s) but method m takes 2
actor C is reachable from outside this program, but m has no return type
  annotation; ...
method C.m declares {log, time} but its body has {ai, log, net}
  (missing {ai, net})
unknown effect(s) network in A.m; known effects are mut, time, io, mem, ...
now: the else branch has type string but the call returns int
now: timeout must be positive
now without a deadline waits forever;
  write `now ... timeout <ms> else <expr>`      <- 既定は警告
assignment to undeclared name: cout (write `var cout = ...` to declare it)
no overload of + matches (result int, int)    <- result は確かめてから使う
method Silent4.f is waited on by now/await but does not reply on every path
resource i2c is released without being acquired
method Dev4.use returns while still holding i2c
resource order: cache -> db -> cache is circular; ...
obligation level: B9#g (@2) waits on A9#f (@2);
  a wait must go to a strictly higher level
```

```
obligation levels do not converge; the wait graph has a cycle
protocol P29: expected b.step2 but the program sends c.step3 here
select waits for W2.ghost but nothing in this program sends it    <- 既定は警告
select without a timeout waits forever                            <- 既定は警告
deploy: Servo.step is @3 but node rt0 has floor @10
```

21 外部公開

`web_listen(port)` で HTTP ゲートウェイが起動し、`web_expose(path, actorName)` で公開エンドポイントに別名が付く。

エンドポイント	内容
GET /	簡易 UI
POST /api/send	to=<actor>&method=<m>&args=<a,b> で任意のアクターへ
POST /api/x/<key>	web_expose した別名へ

POST /api/send は**任意のアクターに名前**で到達できる。すなわち境界を開いているのは `web_listen` であって、`web_expose` は別名を付けるだけである。型検査はこれを踏まえ、`web_expose` で名指しされたアクターのメソッド（`init` を除く）は戻り値型注釈が**必須**、`web_listen` だけの場合は**警告**として
いる。相手からは本体が見えないので、返信の型は宣言でしか伝わらない。

AIOS_LAX_EXPOSE=1 でエラーを警告に落とせる。

HTTP から渡される引数は文字列を `int` → `float` → `string` の順に解釈して作られる。境界が動的であること自体は注釈では消せないが、**どの型を約束しているか**は宣言できる。

22 組込み関数と、その効果

分類	名前	効果
数学	sin, cos, tan, asin, acos, atan, sqrt, exp, log10, abs, floor, ceil, round	{}
基本	typeof, reply, neg	{}
出力	print	{log}
時間	wait	{time}
配列（読み）	array_get, array_len	{}
配列（割付）	array_empty, array_push, array_set	{mem}
アクター生成	spawn	{mem}
描画 (SDL)	sdl_init, sdl_clear, sdl_line, sdl_erase_line, sdl_present, sdl_line_c	{io}
記憶・タスク	aios_memory_put/get/has/keys, aios_task_create/set/get/info, aios_tasks	{fs}
モデル推論	ai_call, ai_call_with_system, model_generate, gemini_generate, openai_generate	{ai, net}
通信・公開	web_listen, web_expose, aios_now, aios_future, remote_review, remote_review_ja, remote_reviewer_host	{net}
内省	capabilities, capability_prims, aios_kernel, aios_actors, aios_actor_info, aios_actor_methods, aios_mailbox_len, actor_dump	{log}
イベント	aios_emit, aios_events, aios_events_since, aios_event_count	{log}
プロトコル	protocol_define/start/use/current/state/end/events	{log}
サービス	aios_register_service, aios_services, aios_service_actor, aios_service_info	{log}

表に無いプリミティブは効果なしと見なされる。

第 V 部

サンプルプログラム

本節のサンプルは docs/samples/guide/ にある 10 本である。すべて型検査を通り、実行結果も掲載のとおりで、三つの処理系（OCaml 版・Python 版・JavaScript 版）で出力が一致することを tools/run_all_impls.sh で確かめてある。

より進んだ機能（result $\langle\tau\rangle$ ・返信先の委譲・資源の順序・義務レベル・セッション型・メッシュ配備）のサンプルは docs/samples/paper/ に 20 本ある。本書 §III の例はそこから採った。

23 g1: クラス・フィールド・send・文字列連結

```
// g1: クラス・フィールド・init・メソッド・send・文字列連結
class Greeter {
  var count = 0;           // フィールド。int で初期化
```

```

method init(name) {           // new のときに自動で呼ばれる
    print("hello, " ++ name); // ++ は文字列連結 (両辺を文字列化する)
}

method tick() : unit {        // 戻り値注釈。reply しないので unit
    count = count + 1;        // + は数値専用
    print("tick " ++ count);
}
}

var g = new Greeter("AIPL");
send g.tick();                // 非同期。返信を待たない
send g.tick();

```

```

hello, AIPL
tick 1
tick 2

```

init は new Greeter("AIPL") のときに自動で呼ばれる。tick は reply しないので unit を宣言してあり、被覆検査は課されない。send は返信を待たないので、2 つの tick は順に処理される。count + 1 は int 同士なので int のままで、表示も 1, 2 と整数になる。

推論された効果は Greeter#init !{log}、Greeter#tick !{log, mut} である。

24 g2: now / future / await と注釈

```

// g2: now / future / await と戻り値型注釈
class Calc {
    // 注釈があると reply はこの型に照合され、全パスで reply することも検査される
    method twice(a) : int {
        reply(a * 2);
    }

    // 注釈を省くと reply から推論される (-> string)
    method label(a) {
        reply("v=" ++ a);
    }
}

var c = new Calc();

var s = now c.twice(21);        // now は式。結果は int
print("twice = " ++ (s + 1)); // int として算術に使える

var f = future c.twice(10);     // future は future int
var v = await f;                // await で取り出す
print("awaited = " ++ v);

print(now c.label(7));          // 推論された string

```

```
twice = 43
awaited = 20
v=7
```

`twice` は `int` を宣言しているので `now c.twice(21)` は `int` になり、`s + 1` という算術に使える。
`label` は注釈を省いているが、`reply("v=" ++ a)` から戻り値 `string` が推論される。

このサンプルは期限を書いていないので、型検査時に警告が 3 つ出る。

```
[warn] line 16, col 9: now without a deadline waits forever;
      write `now ... timeout <ms> else <expr>`
```

25 g3: 複数アクターと、アクターを跨いだ `now`

```
// g3: 複数アクターと、アクターを跨いだ now
class Stock {
  var n = 10;

  method take(k) : int {
    n = n - k;
    if (n < 0) { n = 0; }
    reply(n);
  }
}

class Front {
  // Stock.take の戻り値 int が now の型になり、それが place の string へ繋がる
  method place(k) : string {
    var left = now stock.take(k);
    if (left > 0) {
      reply("ok, left=" ++ left);
    } else {
      reply("sold out");
    }
  }
}

var stock = new Stock();
var front = new Front();

print(now front.place(3));
print(now front.place(99));
```

```
ok, left=7
sold out
```

`Stock.take` が `int` を返し、それが `Front.place` の中の `now` の型になり、さらに `place` 自身の `string` へ繋がる。型はアクター境界を越えて伝播する。

`place` は `string` を宣言しているので、`if` の両方の枝で `reply` していることが検査される。片方を消すと `some execution path does not reply` になる。

なお `n = n - k` で `n` が `int` なので `k` も `int` に決まり、呼び出し側の `place(3)` と整合する。ここで `place("x")` と書けば**引数の型エラー**になる。

効果は両メソッドとも `{mut}` (フィールド `n` への代入) で、`Front#place` は `now` を通じて `Stock#take` の `{mut}` を引き継いでいる。

26 g4: select と reply の帰属

```
// g4: select / case / timeout と、case 本体の reply の帰属
class Worker {
  // 外から届く job メッセージを受け取るメソッド
  method job(k) : string {
    reply("direct:" ++ k);
  }

  // select で job を待つ。case 本体の reply は job への返信になるので、
  // serve 自身は何も reply せず unit のままでよい
  method serve() : unit {
    print("waiting");
    select {
      case job(k) -> {
        print("got " ++ k);
        reply("via select:" ++ k);
      }
      timeout 500 -> {
        print("timed out");
      }
    }
  }
}

var w = new Worker();
send w.serve();
print(now w.job(1));
```

```
direct:1
waiting
timed out
```

`case job(k)` の本体にある `reply` は `serve` ではなく `job` への返信なので、`serve` は `unit` のままでよい。型検査器も `case` 本体では `reply` を `job` の戻り値型に照合する。

実行結果はこの例が抱える設計上の注意を示している。`now w.job(1)` が通常の方法 `dispatch` で先に処理されたため、`serve` の `select` が動いたときには `mailbox` に `job` が残っておらず、`timeout` に落ちた。`select` で待つメッセージ名は、直接呼ばせない設計にするのが安全である。

27 g5: 外部公開と注釈の必須化

```
// g5: 外部公開すると戻り値型注釈が必須になる
```

```
//      web_listen で境界が開き、POST /api/send で任意のアクターに到達できる。
//      公開先の本体は相手から見えないので、返信の型は宣言でしか伝わらない。
class Echo {
  method say(msg) : string {    // 注釈が無いと型エラーになる
    reply("echo: " ++ msg);
  }
  method note(msg) : unit {
    print("[note] " ++ msg);
  }
}

var echo = new Echo();

web_listen(8080);
web_expose("/echo", "echo");

print("POST /api/x/echo に method=say&args=hi を送ってみてください");
```

このプログラムは型検査を通る。say の注釈を外すと次のようになる。

```
[Type error] line 16, col 1: actor Echo is reachable from outside this
program, but say has no return type annotation; a remote caller cannot
see the body, so the reply type has to be declared (method say(...) : T)
```

web_listen(8080) を実行するとゲートウェイが起動して待ち受けに入るので、確認は別の端末から行う。

```
$ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/x/echo \
  -d 'method=say&args=hi'
```

28 g6: 効果注釈と伝播

```
// g6: 効果注釈 !{...}
//
//      既存の capability 分類を静的にしたもの。効果は8種:
//      mut  自分の状態を書き換える      net ノード外への通信
//      time 時刻の取得・待機             ai   モデル推論
//      io   装置への入出力               fs   永続化
//      mem  動的割り付け                 log  観測のみの出力
//
//      注釈を省くと本体から推論される。書いた場合は
//      「本体の効果 ⊆ 宣言した効果」が検査される（多めに宣言するのは可）。
class Counter {
  var n = 0;

  method bump() : int !{mut} {    // フィールドへの代入は mut
    n = n + 1;
    reply(n);
  }
  method peek() : int !{} {       // 効果なし。純粋なので自由に複製できる
    reply(n);
  }
}
```

```

}
method show() : unit !{log} { // print は log
  print("n = " ++ n);
}
}

class Planner {
  // ai_call は機外へ出るので ai と net の両方を持つ。
  // これがシングネチャに現れるので、どのアクターが機外へ出るか一目で分かる
  method plan(goal) : string !{ai, net} {
    reply(ai_call("plan: " ++ goal));
  }
}

class ViaNow {
  // ★ now は待つので、呼ばれる側の効果を引き継ぐ。
  // {ai, net} を宣言しないと型エラーになる
  method run(g) : string !{ai, net} {
    var r = now planner.plan(g);
    reply(r);
  }
}

class ViaSend {
  // ★ send は待たないので引き継がない。効果なしのままでよい
  method fire(g) : unit !{} {
    send planner.plan(g);
  }
}

var planner = new Planner();
var c = new Counter();
var a = new ViaNow();
var b = new ViaSend();

// ai_call は外部APIを叩くので、この場では Counter だけ動かす
print(now c.bump());
print(now c.peak());
send c.show();

```

```

1
1
n = 1

```

型検査の出す効果表が、このサンプルの主眼である。

```

[method effects (inferred / declared)]
Counter#bump !{mut}      <- フィールドへの代入
Counter#peek !{}        <- 純粋
Counter#show !{log}     <- print
Planner#plan !{ai, net} <- ai_call
ViaNow#run  !{ai, net}  <- now なので plan の効果を引き継いだ

```

```
ViaSend#fire !{}
```

```
<- send なので引き継がない
```

ViaNow.run から {ai, net} の宣言を外すと declares {} but its body has {ai, net} で落ちる。ViaSend.fire は {} のままでよい。待つ側だけが呼ばれる側の効果を負うという規律がここに現れている。

29 g7: 期限付き now / await

```
// g7: 期限付き now / await
//
//   now や await を期限なしで書くと、返信が来なければ永久に待つ。
//   アクターは1台1スレッドで動くので、待っている間そのアクターは
//   他のメッセージを一切処理できない —— 石になる。
//
//   そこで期限と else 節を書けるようにした。
//
//   now t.m(a) timeout <ミリ秒> else <式>
//   await f      timeout <ミリ秒> else <式>
//
//   else 節は本体と同じ型でなければならない（期限切れでも式全体の型は
//   変わらないため）。期限なしの形は当面は警告で、
//   AIOS_STRICT_DEADLINE=1 でエラーになる。
//
//   進行定理の観点では、期限付きの待ちは有限時間で必ず解けるので、
//   期限付きだけを使うプログラムではデッドロック自由が言える。
class Slow {
  method work(k) : int !{time} {
    wait(300);           // 300ms かかる
    reply(k * 2);
  }
  method fast(k) : int !{} {
    reply(k * 2);
  }
}

var s = new Slow();

// 期限内に返る
var a = now s.fast(21) timeout 1000 else 0;
print("fast = " ++ a);

// 期限切れ -> else 節の値になる
var b = now s.work(21) timeout 50 else 0;
print("slow(timed out) = " ++ b);

// future を期限付きで await する
var f = future s.fast(5);
var c = await f timeout 1000 else 0;
print("await = " ++ c);
```

```
fast = 42
slow(timed out) = 0
await = 10
```

work は 300 ms かかるので、期限 50 ms の now は期限切れになって else 節の 0 になる。fast は期限 1000 ms に間に合うので 42 が返る。

このサンプルは AIOS_STRICT_DEADLINE=1 でも通る（すべての待ちに期限が書いてある）。else 0 を else "zero" に変えると

```
[Type error] now: the else branch has type string but the call returns int
```

になる。

30 g8: 等値比較・単項マイナス・真偽値リテラル

```
// g8: 等値比較・単項マイナス・真偽値リテラル
//
//     いずれも字句解析器や評価器には実装があったのに
//     式の文法規則が無く「書けなかった」もの。
//
//     ==  !=           等値。int / float / string / bool のそれぞれで比較できる
//     -  e           単項マイナス。neg(e) へ落とす
//     true false     真偽値リテラル
//
//     優先順位は 等値 < 比較 < ++ < 加減 < 乗除 < 単項マイナス なので、
//     1 + 2 == 3 は (1 + 2) == 3 と読まれる。
class C {
  var flag = false;                // bool のフィールド
  method set(v) : unit ![mut] { flag = v; }
  method get() : bool !{} { reply(flag); }
  method t() : unit ![log, mut] {
    flag = true;
    if (flag == true) { print("literal true ok"); }
    if (flag != false) { print("literal false ok"); }
    var b = 1 < 2;
    print("b = " ++ b);
    print("not-eq: " ++ (true != false));
  }
}
var c = new C();
send c.t();
```

```
literal true ok
literal false ok
b = true
not-eq: true
```

いずれも字句解析器と評価器には実装があったのに**式の文法規則が無く**書けなかったもので、前版では「既知の欠落」として挙げていた。flag は false で初期化されているので bool に決まり、set(v) の引数も bool に結線される。

31 g9: アクターを引数に渡す

```
// g9: アクターをメッセージの引数として渡す
//
//      `method m(x: D)` と引数に型注釈を書くと、受け取ったアクターに
//      そのまま send できる。注釈が無いと引数の型が決まらないので
//      `send target is not actor` になる。
//
//      長らく動かなかった書き方で、原因は3つ重なっていた:
//      1. expr_of_value が VActor を "<actor:d>" という文字列に潰していた
//      2. トップレベルの send が引数を評価せず生の式のまま送っていた
//      3. VActor が実体名を持たず、宛先を復元できなかった
class D { method ping() : unit !{log} { print("pong"); } }
class P {
  method viaAnno(x: D) : unit !{log} {
    print("got actor");
    send x.ping();
    print("after send");
  }
}
var d = new D();
var p = new P();
send p.viaAnno(d);
```

```
got actor
after send
pong
```

引数に型注釈 `d: Device` を書くと、その引数のクラスが決まる。`Device` 以外を渡すと型エラーになる。この注釈は義務レベル (§15) の辺も張るので、**アクター型にレベルを載せる必要が無かったのは、これが理由である。**

32 g10: 別々のクラスが同じ名前のフィールドを持つ

```
// g10: 別々のクラスが同じ名前のフィールドを持ってよい
//
//      クラス本体は、そのクラスのフィールドの下で検査される。
//      だから Fork の held と Latch の held は別物である。
//      (OCaml 版はここでフィールドを env に「重ねて」いたため、
//      二つ目のクラスの held への代入が多重定義として弾かれていた。)
class Fork {
  var held = 0;
  method take() : int !{mut} { held = 1; reply(held); }
}
class Latch {
  var held = 0;
  method arm() : int !{mut} { held = 2; reply(held); }
}
```

```
var f = new Fork();
var l = new Latch();
print("fork = " ++ (now f.take() timeout 200 else -1));
print("latch = " ++ (now l.arm() timeout 200 else -1));
```

```
fork = 1
latch = 2
```

クラス本体は、そのクラスのフィールドの下で検査される。だから Fork の held と Latch の held は別物である。

これは退行防止のサンプルである。OCaml 版はフィールドを型環境に「重ねて」入れていたため、二つ目のクラスの held への代入が多重定義として弾かれていた（Python 版と JavaScript 版は正しく通していた）。手元の 586 本のうち 119 本が同名フィールドを持つ二つのクラスを含んでいたが、ほとんどで別のエラーが先に出て隠れていた。

33 負例の一覧

docs/samples/reply_inference/ には、**通らないことを確認するためのサンプル**が揃っている。

ファイル	何が起きるか
s2_missing_reply	reply 忘れの結果を算術に使う
s3_conflict	分岐ごとに異なる型を reply
s5_overload_ambiguity	principal type が無い a + b
s8_annotation_conflict	宣言と食い違う reply
s9_missing_path	一部のパスで reply しない
s10_expose_unannotated	公開アクターに注釈が無い
s12_service_exposed	同上（統合サンプルの公開版）
s14_select_pattern	case の arity が署名と違う
s15_double_reply	二重 reply
docs/samples/ 直下	
soundness2_effect_gap	future+await が効果検査を逃れる（既知の穴）

第 VI 部

ビルドと実行

34 処理系のビルド

```
cd src && make thread_repl
```

dune でのビルドは src/lexer.ml の二重生成で失敗するため、src/Makefile を使う。

35 プログラムの実行

REPL コマンドを書いたファイルを -f に渡す。

```
cat > run.repl <<'EOF'
load docs/samples/guide/g7_deadline.aipl
compile
EOF
./src/abclrepl_thread -q -f run.repl < /dev/null
```

REPL の主なコマンドは `load` / `compile` / `list` / `send` / `ast` / `pprint` / `script` / `exit` である。

36 型検査だけを走らせる

REPL は SDL に依存するので、型検査専用の小さなドライバを用意している。

```
ocamlfind ocamlc -package unix -thread -linkpkg -w -a -I src -o tc \
  src/location.cmo src/types.cmo src/ast.cmo src/typing_env.cmo \
  src/infer.cmo src/typecheck.cmo src/parser.cmo src/lexer.cmo \
  docs/samples/reply_inference/tc_main.ml

./tc docs/samples/guide/g3_actors.aipl
```

推論・宣言された戻り値型の表、メソッドごとの効果、クラスごとのシグネチャが表示される。

37 型と実行値の差分テスト

型検査が付けた戻り値型と、実行時に実際に `reply` された値の型を突き合わせるハネスがある。

```
python3 scripts/type_runtime_diff.py abclc/*.aipl docs/samples/guide/*.aipl
```

処理系側は `AIOS_TYPE_TRACE=1` のとき `reply` のたびに `[rtype] Class#method = tag` を出す。この仕組みで、整数演算が `float` を返していた不整合 ($\vdash e : \text{int}$ なのに $e \Downarrow \text{VFloat}$) が実際に見つかった。わざと食い違う負例には `// TYPE_RUNTIME_DIFF: expect-mismatch` と書いておけば既知として扱われる。

型を変更したら必ず回すこと。これが `preservation` の破れを見つける常設装置である。

38 環境変数

変数	効果
<code>AIOS_QUIET=1</code>	型スキーマ等のデバッグ出力を抑制
<code>AIOS_STRICT_DEADLINE=1</code>	期限なしの <code>now</code> / <code>await</code> をエラーにする
<code>AIOS_LAX_OVERLOAD=1</code>	曖昧なオーバーロードをエラーではなく警告にする
<code>AIOS_LAX_EXPOSE=1</code>	公開アクターの注釈漏れをエラーではなく警告にする
<code>AIOS_TYPE_TRACE=1</code>	<code>reply</code> のたびに <code>[rtype]</code> 行を出す
<code>AIOS_MODEL_PROVIDER</code>	AI 呼び出しのプロバイダ選択
<code>ABCL_AI_PROVIDER</code>	同上 (旧名)
<code>REMOTE_REVIEWER_HOSTPORT</code>	<code>remote_review</code> の宛先

39 実機で動かす — Xinu / Raspberry Pi 3・Pi 4・Pi 5

AIPL のプログラムは、**ベアメタルの Raspberry Pi** (Embedded Xinu) の上でも動く。OS も libc も無く、カーネル自身がアクターの実行機構を持っている環境である。実機は三台あり、**どれも同じ正典 AIPL を受け取る**が、中の作りは三者三様である — そこが本節の見どころでもある。

	Pi 3	Pi 4	Pi 5
宛先	192.168.3.50:8080	192.168.3.100:80	192.168.3.101:80
実行方式	.avm を VM が解釈	AIPL→C→機内 cc が JIT	
前段の居場所	Mac 側	機内 (abc12c)	
アクターの器	Xinu の実プロセス		協調ポンプ (単一スレッド)
正典ガイド 10 本	9 本一致	10 本一致	10 本一致

Pi 4 は**両者の中間**である — 実行は Pi 5 と同じ JIT、アクターは Pi 3 と同じ実プロセス。

39.1 三つの実行系と、その役割分担

実行系	何をするか	型検査
OCaml 版 REPL (正典)	型・効果・期限・七つの規律を検査する	する
ホスト VM (Mac)	.avm を実行し、値まで読める	しない
Xinu 実機 (Pi 3)	カーネル内の VM が .avm を実行する	しない
Xinu 実機 (Pi 4)	AIPL を C に直し、機内 cc が JIT する (アクタは実プロセス)	しない
Xinu 実機 (Pi 5)	AIPL を C に直し、機内 cc が AArch64 に JIT する	しない

ここが本節でいちばん大事な点である。**.avm 経路は型検査をしない**。戻り値型の注釈 : string、義務レベル @3、効果 !{log} は**構文としては受理するが、そのまま捨てる**。静的な保証はすべて正典 (OCaml 版) の側で得るものであり、実機は**検査を通したものを走らせる場所**である。つまり運用は二段構えになる — まず §36 の型検査を通し、それから .avm に落として実機へ送る。

39.2 .avm へのコンパイルと投入

.avm は整数アクターのバイトコード (先頭 4 バイトが AVm1) で、ホスト VM と Pi 3 とで**同じ形式**である。

```
# 1. .aipl -> .avm
./_build/default/compile_avm.exe prog.aipl prog.avm

# 2. まずホスト VM で値を確かめる
./_build/default/server.exe 8099 --no-open
curl --data-binary @prog.avm "http://127.0.0.1:8099/actor/loadvm?ask=0"
curl "http://127.0.0.1:8099/api/console"

# 3. 実機へ送る (Pi 3 は 8080 番)
curl --data-binary @prog.avm "http://192.168.3.50:8080/actor/loadvm?ask=0"
loadvm: body=131 accepted=1 spawned actor id=1
```

カーネルを焼き直す必要は無い。 .avm は動作中のカーネルに読み込まれ、その場でアクターとして起動する。SD カードを差し替えるのは、VM に**新しい命令**を足したときだけである。

- `?ask=0` を落とすと応答が返らない。付け忘れると 25 秒待っても 0 バイトのまま切れる。板の故障と間違えやすいので、まずここを疑うとよい。
- 板は立て続けの HTTP に弱い。要求と要求の間は 2-4 秒空ける。

39.3 実機で値を読む

Pi 3 の print はシリアルと画面へ出る。2026 年 09 月 04 日から、直近の出力を GET `/api/console` で読めるようにした。形はホスト VM (aice-avm) と同じ `{"total":N,"lines":[...]}` で、`?clear=1` を付けると読んだあと空にする。

```
curl --data-binary @g1_hello.avm "http://192.168.3.50:8080/actor/loadvm?ask=0"
loadvm: body=168 accepted=1 spawned actor id=1

curl "http://192.168.3.50:8080/api/console"
{"total":3,"lines":["a2: hello, AIPL","a2: tick 1","a2: tick 2"]}
```

これが入るまで、Pi 3 で出力まで確かめてあったのは g5 だけだった。Pi 5 は POST `/cc` の応答に出力がそのまま返るので、ここが揃っていなかった — 同じプログラムを両機で走らせて突き合わせられなかった。読めるようにした初日に、それまで見えていなかった欠陥が二つ出ている (init の二重呼びと、前のプログラムのアクターが残る件。§39.6)。観測できないものは、正しいかどうかを言えない。戻り値だけを読むなら外部公開でもよい (§21)。

```
// g5: 外部公開すると戻り値型注釈が必須になる
//      web_listen で境界が開き、POST /api/send で任意のアクターに到達できる。
//      公開先の本体は相手から見えないので、返信の型は宣言でしか伝わらない。
class Echo {
  method say(msg) : string { // 注釈が無いと型エラーになる
    reply("echo: " ++ msg);
  }
  method note(msg) : unit {
    print("[note] " ++ msg);
  }
}

var echo = new Echo();

web_listen(8080);
web_expose("/echo", "echo");

print("POST /api/x/echo に method=say&args=hi を送ってみてください");
```

```
curl "http://192.168.3.50:8080/api/routes"
/echo -> a6

curl "http://192.168.3.50:8080/api/x/echo?method=say&args=hi"
echo: hi
```

args は URL エンコードを解いてから渡される (%20 と + が空白になる)。返信を待つ上限は 90 秒で、返信が来た時点で抜ける。

39.4 機内の小型モデル — ai_call

Pi 3 のカーネルには小型の言語モデルが焼き込んである。ai_call は外部のサービスを呼ぶのではなく、機内で推論する。

モデル	stories260K (Llama 2 構成、dim=64・5 層・8 ヘッド・語彙 512)
規模	約 26 万パラメータ、fp32 で 1.06 MB
置き場所	カーネル像の .rodata (カーネルは 1.09 MB → 2.16 MB)
演算	ソフト浮動小数点、D-cache 無効の 32 ビット A53
実測	ai_call 1 回の往復が 2-6 秒 (24 トークン生成)

```
curl "http://192.168.3.50:8080/api/x/sage?method=ask&args=Once%20upon%20a%20time"
MODEL[, there was a little girl named Lily. She loved to play outside in the p]END
```

効果表 (§22) で ai_call は {ai, net} とされているが、Pi 3 では機外に出ない。効果検査は保守的に見積もる側なので、実機で {net} が実際には立たないことは検査の健全性を損なわない（禁止しすぎることはあっても、見逃すことはない）。

ホスト VM (Mac) はモデルを持っていない。そちらで ai_call を呼ぶと (no local model on host) を前置した文字列が返る。それらしい応答を作って返すことはしない — モデルが無いことは、黙って隠すのではなく値に書いてある。

39.5 実機側の限界

.avm 経路が受け付けるのは、正典の言語の部分集合である。足りないものはその場でエラーになる（黙って落ちることではない）。

機能	.avm 経路	備考
クラス・フィールド・send / send!	○	send! は send と同じ扱い
メソッド局所の var・reply	○	局所変数は隠しフィールドになる
if / while	○	括弧はあってもなくてもよい
now / future / await / 期限	○	継続分割で実現（下記）
select / case / timeout	○	case 名は実在のメソッドに限る
文字列（値・++・引数）	○	
web_listen / web_expose	○	
ai_call	○	機内モデル (§39.4)
型・効果・レベルの注釈	受理して捨てる	検査は正典側で
float・浮動小数リテラル	○	表に置いて添字を配る（タグは 3 ビット）
配列（array_*）	○	push/set は正典どおり新しい配列を返す
数学組込み（sqrt 等）	○	Pi 4・Pi 5 と同じ級数（sqrt だけニュートン法）
call 文（組込みを文として呼ぶ）	○	実機で確認済み
now/await の else 無し期限（result）	○	失敗は予約値。命令は増えていない
is_ok / value	○	比較と分岐に落とす
replyto / answer / 引数型 reply	○	返信先=アクター番号（__snd）
acquire / release	○	新命令 0x53/0x54。名前つき錠
spawn	○	作った番号を公開表にその名前で載せる
remote(...) 送信	○	命令 0x55/0x56。UDP/9010 で運ぶ
await を式の位置に書く	×	var x = await f; の形だけ（継続分割のため）

継続分割について一言。VM には「値を返す同期呼び出し」の命令が無い。そこで `now / await / select` が現れる位置でメソッドを二つに割り、続きを別メソッドとして生成している。割った先へ値を渡すために、メソッド局所の `var` をアクターの隠しフィールドにしてある。`reply` の宛先も、分割後は `sender` が元の呼び出し元ではなくなるので、メソッドに入った時点で呼び出し元を `__snd` に退避している。利用者から見た挙動は正典と同じだが、生成されるメソッド数は元より多い。

39.6 Pi 3 は一度に一つのモジュールしか持てない

Pi 3 の VM はモジュール置き場を一つしか持たない (`static unsigned char vm_mod[...]`)。/actor/loadvm はそこを上書きするので、生きているのは最後に読み込んだモジュールだけである。

これは長く黙って効いていた。先に登録した公開ルートはそのまま残り、指し先のアクターだけが動かなくなる — 呼んでも返信が来ず、`vm_web_call` の 90 秒を待ち切って空が返る。実際、モジュールを 13 本続けて投入したあとでは、最初に公開した `/sage` と `/echo` がどちらも無応答になり、そのとき投入した新しいアクターだけが即座に応えた。

2026 年 09 月 04 日に、ここを Pi 5 と同じ約束に揃えた。Pi 5 は `/cc` を投げるたびに前のアクター世界が置き換わる。Pi 3 も `/actor/loadvm` の先頭で前のモジュールのアクターを畳み、公開ルート表も空にするようにした (常駐の C アクターには触らない)。そうしないと、古いアクターが Xinu スレッドのまま残ってプロセス表を食いつぶす — 正典ガイド 10 本を順に流すと 9 本目の `g9` で新しいアクターが走らなくなり、そのあと HTTP ごと詰まった (実測)。`mailbox` が持つメソッド名のポインタが、置き換えられた `vm_mod` を指したまま残る問題も同時に消える。

- 畳むのに `kill()` を使ってはいけない。アクター・スレッドは `spawn` 命令の中で `alloc_obj` を呼び、そこで `objects_mu` を握る。その最中に `kill` すると以後の生成が全部そこで止まり、`webactor` まで巻き込んで HTTP が詰まる (これも実測した)。印をつけて起こすだけにして、自分でループを抜けさせる。
- 公開ルートはプログラムと寿命を共にする。投入後の `/api/routes` には新しいものだけが並ぶ。
- 実機で試すときは 1 本ずつ。投入したら、次を投入する前に確かめる。
- ルート表 (`/api/routes`) に古い項目が残っていても、それが生きている証拠にはならない。同じ名前が二重に並ぶこともある (検索は先頭一致で打ち切るので、先に登録された方が選ばれる)。

39.7 正典ガイド 10 本の実機確認

第 V 部の `g1`–`g10` は、いずれも `.avm` に落ちて Pi 3 に読み込まれ、アクターとして起動する。2026 年 09 月 04 日に、10 本すべてを実機で「出力まで」照合した (§39.3 の `/api/console`)。それ以前は `accepted=1` (読み込んで走り出した) までしか見ておらず、出力を確かめてあったのは外部公開した `g5` と `/sage` だけだった。

	正典	Pi 3 実機
g1	hello, AIPL / tick 1 / tick 2	一致
g2	twice = 43 / awaited = 20 / v=7	一致
g3	ok, left=7 / sold out	一致
g4	waiting / got 1 / via select:1	一致
g5	/api/x/echo → echo: hi	一致
g6	1 / 1 / n = 1	一致
g7	fast = 42 / slow(timed out) = 0 / await = 10	一致
g8	... / b = true / not-eq: true	一致
g9	got actor / after send / pong	順序が入れ替わる（下記）
g10	fork = 1 / latch = 2	一致

一致しないのは g9 だけで、**実行の器の性質**であって前段の欠落ではない。（g8 の b = true は 2026 年 09 月 04 日に両機同時に揃えた。§39.8）

- **g9 の順序** — Pi 3 のアクターは**実プロセス**なので、send x.ping() の相手が print("after send") より先に走ることがある（実機では got actor / pong / after send が出た）。Pi 5 は協調ポンプなので必ず正典の順になる。どちらも AIPL の意味としては正しい（send は順序を約束しない）。

なお、この照合が言えるのは **1 本ずつ順に投入した場合**であって、**10 本が同時に動く**という意味ではない（§39.6）。

39.8 Pi 5 — もう一つの実機

Pi 5（192.168.3.101）は**実行方式が違う**。バイトコードを解釈するのではなく、AIPL を機内で C に直し、機内の C コンパイラ cc が**その場で AArch64 の機械語に JIT** する。

	Pi 3	Pi 4	Pi 5
実行方式	.avm を VM が解釈		AIPL→C→ 機内 cc が JIT
前段	Mac の compile_avm		機内の abc12c（同一ソース）
投入	POST /actor/loadvm?ask=0		POST /cc
ポート	8080	80	80
出力の読み方	/api/console		応答にそのまま出る
戻り値の読み方		web_expose + /api/x/（三機とも）	
同時に持てるプログラム		1 本（新しいものが置き換える）	
アクターの器		Xinu の実プロセス	協調ポンプ（単スレッド）
select		継続分割+横取り（三機とも同じ）	
future / await	継続分割	即時実行	（いずれも並行ではない）
wait(ms)	VM の命令	専用ワーカーで眠る	専用プロセスで眠る
真偽値		タグ付きの値。true / false と印字（§39.8）	
値の種類	整数と文字列	整数・文字列・浮動小数・リスト	
ai_call	命令 0x52		ランタイム v_ai_call
の実測	2-6 秒	0.79 秒	0.42 秒
正典ガイド 10 本	9 本一致	10 本一致	10 本一致
カーネル	1.09→2.16 MB	2.02→2.07 MB	0.94→2.05 MB

動かし方

前段が機内にあるので、AIPL のソースをそのまま送れる。最初の語が `class` なら `abc12c` を通り、そうでなければ `C` として扱われる。判定の前に空白とコメントを読み飛ばすので、正典のガイド標本のように `//` で始まるソースもそのまま通る。

```
curl --data-binary @g1_hello.aipl "http://192.168.3.101/cc"
hello, AIPL
tick 1
tick 2
=> 0
```

末尾の `=> 0` は `main` の戻り値である。シェルからは `cc <file> / make <file>` が `.abc1 / .aipl` を透過的に扱う。機内モデルは `llm <prompt>` でも直接叩ける（出力はシリアルへ）。

プログラムが何になるか

利用者から見える形は AIPL のままだが、生成される `C` は読める。クラスは番号になり、オブジェクトは配列 `g_obj[]` の要素、メソッドは `m_<クラス>_<メソッド>` という関数、メソッド呼び出しは番号で引く `dispatch` になる。

```
struct Obj { int cls; int f[1]; }; /* f[] がフィールド */
struct Obj g_obj[2048];
int v_stock; /* トップレベルの var は大域になる */
int m_Stock_take(int self, int a0, int a1, int a2, int a3) { ... }
int __new_init(int id, int meth, int a0, int a1, int a2, int a3);
int __dl_call(int to, int meth, int a0, int a1, int a2, int a3, int ms, int elsev);
int dispatch(int self, int meth, int a0, int a1, int a2, int a3);
int main() { v_stock = v_int(g_spawn(0)); ... }
```

この `cc` では `int` が 8 バイトである (`cc/ccpriv.h` に明記)。AIPL のタグ付き 64 ビット値と幅が一致するので、文字列（ヒープへのポインタ）を `int` の変数に入れても切り詰められない。なお**仮引数は 8 個まで**で、9 個にすると `cc: too many parameters (max 8)` になる。

値はランタイム関数を通して扱う — `v_int v_str v_floatlit v_add v_sub v_mul v_div v_lt v_le v_eq v_ne v_and v_or v_not v_truthy v_int_of v_print v_ai_call v_list_*`。 `v_add` は片方が文字列なら**連結**になるので、`++` はこの `v_add` に写している。

機内の小型モデル

`ai_call` は `v_ai_call` に落ち、プロンプトを文字列に直して `llm_run` を呼び、結果を値ヒープに複写して文字列値で返す。モデルは **Pi 3 と同じもの** (§39.4) で、`ai_call("Once upon a time")` は **Pi 3・Pi 5・Mac** の参照実装のいずれでも 72 バイト一致した。違うのは速さだけで、**Pi 5 は 1 回 0.42 秒**である。Pi 3 は起動直後で 2-6 秒、モジュールを 13 本投入してアクターが積み上がった状態では 16.6 秒だった（生成はトークンごとにスケジューラへ譲るので、常駐アクターが増えるほど遅くなる。ただしこの因果関係はまだ切り分けていない）。

機内前段 (abc12c) が受け付ける範囲

通る クラス、フィールド、メソッド、var、代入、if/else、while (do は付けても付けなくてもよい)、return
new (init があれば引数を渡せる)、send、now (値を返す)
reply(e) — この装置では return e と同じ。now o.m() が dispatch の返り値を受けるので等価。ただし**ブロックの最後でなければ断る** (後ろに文が続くと意味がずれるため)
型・レベル・効果の注釈 : T / 旧 -> T / !{log, mut} / @ 2 / x: D / var n: int — 受理して捨てる (検査は正典側で)
++ (文字列連結)、true / false (タグ付きの値。true / false と印字する。§39.8)、単項マイナス
後置の期限 now t.m(a) timeout <ms> else <式> (下記)
web_listen / web_expose (下記)
wait(ms) — **どの経路でも** (下記)
print / puts、ai_call
send! (send と同じ扱い)、call g(args); と裸の g(args); (自メソッド呼び出し)
浮動小数 — リテラルと float フィールド。値ランタイムの v_floatlit へ IEEE-754 のビット列で渡す
配列 array_empty / push / get / set / len / zeros — 値ランタイムのリストへ写す
数学組込み sqrt exp log log10 sin cos tan asin acos atan floor ceil round abs neg — libm が無いので自前 (sqrt は fsqrt 命令。ほかは範囲を縮めてから級数。§39.8)
result 型 — else を書かない期限 now o.m() timeout N と await f timeout N、および is_ok(r) / value(r, 既定)
future / await — ただし**並行ではない**。その場で走る (§39.8)
select / case / timeout — **Pi 3 と同じ継続方式で待てる** (§39.8)
replyto / answer / **引数型** reply — reply(v) が戻り値そのものなので、now ごとに返信スロットを取って実現している
acquire / release — 対と順序の検査は正典側。ここが持つのは実行時の見張りだけ
remote("host:port","actor") — 他ノードの公開アクターへ送る／呼ぶ。UDP/9010、電文は 3 台と Mac のホスト VM で共通
フィールドの初期値に new K() を書ける (正典ではアクターはフィールドに持つため、これが無いと send target is not actor になる)

断り方は名前つきで出る — not supported on this device: replyto、unknown function: sqrt、new: unknown class: Zzz、reply must be the last statement of its block on this device。黙って別の意味にはならない。

正典ガイド 10 本の実機確認

第 V 部の g1-g10 は、**10 本すべてが無加工のまま POST /cc を通って走る**。以前は 1 本も通らなかった (すべて戻り値注釈で落ちていた)。ただし「走る」と「正典どおり」は別である。

標本	実機の出力 (POST /cc)	正典と一致するか
g1	hello, AIPL / tick 1 / tick 2	○
g2	twice = 43 / awaited = 20 / v=7	○
g3	ok, left=7 / sold out	○
g5	公開して /api/x/echo から echo: hi	○
g6	1 / 1 / n = 1	○
g8	literal true ok / literal false ok / b = true	○
g9	got actor / after send / pong	○
g10	fork = 1 / latch = 2	○
g7	fast = 42 / slow(timed out) = 0 / await = 10	○
g4	waiting / got 1 / via select:1	○

2026 年 09 月 04 日に 10 本すべてが POST /cc だけで正典どおりになった。最後まで残っていたのは g4 (select が待たない。§39.8) と g7 (/cc で wait が使えない。§39.8) で、どちらも経路の性質であって前段の欠落ではなかった。これで経路を使い分ける必要がなくなった。

g8 の b = true は 2026 年 09 月 04 日に揃えた (§39.8)。それまでは両機とも bool を int で持っていて b = 1 と出していた。

期限は事後判定である

now t.m(a) timeout <ms> else <式> は通るが、呼び出しを中断しない。この装置の実行は協調ポンプで、dispatch は同期的に走りきるので、期限は「超えたかどうかの事後判定」にしか使えない。

```
now s.quick(7) timeout 1000 else -99 -> 7      (期限内)
now s.heavy(7) timeout 1 else -99 -> -99        (超過 -> else 節)
```

返る値は正典と一致するが、期限を過ぎても呼び出し自体は最後まで走る。「待たされ続けない」ことを期限に期待するプログラムは、この装置では守られない。

外部公開 — /api/x/

web_expose("/echo", "echo") で公開したアクターへ、GET /api/x/<path>?method=<名前>&args=<文字列> で到達できる。

```
curl --data-binary @g5_web.aipl "http://192.168.3.101/cc"
curl "http://192.168.3.101/api/x/"
  exposed routes (web_expose):
    /api/x/echo -> actor #0
curl "http://192.168.3.101/api/x/echo?method=say&args=hi"
=> echo: hi
```

- ポート指定は無視する。板の HTTP は 80 番で動いており、web_listen(8080) の意図（境界を開く）は既に満たされている。板は番号を記録するだけで、公開ルートは 80 番に載る。
- 公開はプログラムと寿命を共にする。次のプログラムを載せると、前の公開ルートは消える。Pi 3 のように古いルートが残って指し先だけ死ぬ (§39.6) ということは起きない。
- 第 2 引数はトップレベルの var 名である。板はアクターを番号で持つので、翻訳のときに名前を解決して番号を渡している。知らない名前は名前つきで断る。

打ち切りの予算と wait

JIT した機械語は暴走したときのために時間で打ち切られる。予算は経路ごとに違う。

経路	計算の予算	wait(ms)
POST /cc	5 秒	使える (合計 10 秒まで)
シェルの cc / make	10 秒	使える (同上)
/actor/load	250 ms	使えない (断る)

2026 年 09 月 04 日から /cc でも wait が使える。どちらも専用のプロセス・専用のスタックで走るようにしたため、暴走してもそのスタックを潰して打ち切られるだけで板は固まらない。

「その場で眠る」ようにしたのではない。HTTP の処理はネットワーク用のプロセスからも窓管理のループ (NULLPROC) から入りうる。NULLPROC で proc_sleep_us すると、他に走れるものが無いときに自分自身へ文脈交換することになって眠らない。そこで、シェルの cc と同じ「別プロセスを立てて、消えるまで proc_resched() を回す」形にした。

眠った分は予算から差し引かない。予算が見ているのは計算の暴走で、wait(300) が打ち切りを食い潰しては意味がないからである。代わりに眠れる合計を 1 回の実行あたり 10 秒に制限してある。

```
curl --data-binary @g7_deadline.aipl "http://192.168.3.101/cc"
fast = 42
slow(timed out) = 0      <- wait(300) が効いている。0.40 秒
await = 10
```

★ ここには板を半分殺す罠がある。ランナーを進めているのは呼び出し元が proc_resched() を回していることだけで、proc_preempt() は NULLPROC からは切り替えない。だから見切って置き去りにしたランナーは二度と走らない — 静的スタックを握ったまま残り、以後 cc が「前の実行がまだ終わっていません」しか返さなくなる (実際に踏んだ)。三重に塞いである: 眠れる合計を見切り (15 秒) より短くする、見切るときに「起きたら即抜けろ」の印を付ける、次の呼び出しが 3 秒だけ回して片づける。

future / await は並行ではない

future o.m(x) はその場で走る。dispatch を直ちに呼び、値をスロットに置いてハンドルを返すだけである。await h はそのスロットを読む。期限付きの await は値が既にあるので決して切れない。つまり「投げておいて後で受け取る」という意味は無い。

Pi 3 も継続分割で実現していて並行には走らないので、両機の性格は揃っている。

本当に並行にする実装も書いたが、実機で板が固まったので撤去した。呼び出しごとに Xinu プロセスを立て、await が完了を待つ方式である。値ヒープ (vheap_alloc / lheap_alloc) は割り込み禁止で守ったが、それだけでは足りなかった — 打ち切り判定の g_deadline / g_aborted、出力捕捉の g_cap、単一 FIFO の cc_pump() が、いずれも共有のままだったからである。入れておいた歯止め (時間での打ち切り、スロット再利用前の生存確認) は効かなかった — 時間切れに達する前に、より低い層で止まっている。「確保器さえ守れば並行にできる」は誤りだった。

数学組込みは自前である

ベアメタルなので libm が無い。正典の Core.Math 15 個は値ランタイムの中に書いてある。sqrt だけは AArch64 の fsqrt 命令そのもので、残りは範囲を縮めてから級数で求める。

精度は Mac 上で libm と突き合わせて確かめてある。最初にしたものは sin が 2.4×10^{-4} 、

atan/asin/acos が 10^{-2} も外れていた — 範囲の縮め方が甘く、級数が収束していなかった。sin/cos は $\pi/2$ 単位に畳んで象限で選び、atan は $\tan(\pi/12)$ 以下まで縮めるようにして直した。

組込み	最大相対誤差 (libm 比)
sqrt / floor / ceil / round	0 (厳密)
log / log10 / atan / asin	$\sim 10^{-16}$
exp / tan / acos	$\sim 10^{-15}$
sin / cos	$\sim 10^{-11}$

abs と neg は整数で来たら整数で返す (正典は float だけを受けるので、実機の方が緩い)。

result — else を書かない期限

now o.m() timeout N や await f timeout N を else 無しで書くと result< τ > になる。実機では成功なら値そのもの、失敗なら予約された一つの値で表す — ok で包まないのが割り付けが要らない。観測するのは is_ok(r) と value(r, 既定) だけなので、これで足りる。

```
var r = now a.f(21) timeout 1000;
print("is_ok = " ++ is_ok(r));    -- is_ok = true
print("value = " ++ value(r, 0)); -- value = 42
```

失敗の値は印字すると err になり、条件としては偽である。

真偽値はタグ付きの値である

正典は print("b = " ++ b) を b = true と印字する。両機とも長らく b = 1 と出していた — 真偽値を素の 0/1 で持っていて、印字のときに true / false へ戻す手がかりが値に無かったからである。

2026 年 09 月 04 日に両機同時に直した (片方だけ直すと、揃えたはずの表示がまた食い違う)。

やり方は文字列と同じ「タグ付きの値」で、置く場所だけが機種で違う。

	Pi 3 (.avm VM・32 ビット)	Pi 5 (JIT・64 ビット)
印	0x20000000 (ビット 29)	ビット 62 (最下位ビットは 0)
値	最下位ビット	ビット 1
文字列	0x40000000 (ビット 30)	実アドレス (< 2^{48})

Pi 5 で整数の側にタグを載せることはできない。v_int(-1) は上位ビットが全部立つので、上位ビットを印にすると負の数が真偽値に化ける。だから「最下位ビットが 0 = 整数ではない」側の空き領域に置いた (浮動小数はビット 60、リストはビット 61 を使っている)。

★ 文字列と違い、真偽値は条件判定でもタグを見なければならない。false はタグが立っているぶん 0 ではないので、素の「ゼロなら分岐」では偽と判定されない。Pi 3 は JZ(0x31) を vm_falsy 経由にし、Pi 5 は v_truthy が真偽値を先に見るようにしてある。比較と論理演算 (< <= > >= == != && || !) は真偽値を返す。

算術と比較では従来どおり 0 / 1 として振る舞う。両機の実機で確かめた:

```
neg = -7      cmp = true      sum = -4      fld = true
branch ok     field-bool branch ok
```

残っている経路: Mac 側の --xinu-jit (POST /actor/load) は前段が true / false を Int 1 / Int 0 に潰すので、そちらは 1 のままである。直すには構文木に真偽値を足すことになり、型推論まで波及する。

select — Pi 3 と同じ継続方式に揃えた

2026 年 09 月 03–04 日に、ここを Pi 3 と同じ形にした。それまで Pi 5 の select は待たなかった — 協調ポンプなので待つ手段が無く、いま FIFO に積まれている自分宛のメッセージを覗くだけだった。g4 は send w.serve() の時点で job がまだ届いていないので必ず timeout 節に落ちており、これが「ここだけ Pi 3 が上」と書いていた残差だった。

Pi 3 の方式は待たずに待つ。スケジューラにも実行体にも触らない。

- select のあるメソッドは、隠しフィールド `__sel` にその select の番号を立ててそこで終わる。
- `case job(k) -> { ... }` は、メソッド `job` の先頭へ横取りとして差し込む — `__sel` が自分の番号なら、印を落として case の本体と select の残りを走らせ、そうでなければ job の元の本体を走らせる。
- case の仮引数は、受け側メソッドの仮引数に位置で対応づく。

こうすると、select が待っているメッセージは通常のメソッド呼び出しとして届く。サスペンドもメールボックス走査も要らない。

timeout 節は「時間」ではなく「もう来ない」で判定する。この装置には待てる実行体が無いので、FIFO を配り切っても誰も名乗り出なかったときに走らせる (`__sel_sweep`)。期限の値 (ミリ秒) は使えない。Pi 3 は別アクターの `__Timer` に `wait(ms)` させるのでそこは時間で決まるが、「対応するメッセージが来なければ timeout 節」という意味は同じである。

もう一つ、トップレベルの send の直後に FIFO を配るようにした。Pi 3 はアクターが実プロセスなので送った相手が先に走る。Pi 5 は FIFO に積むだけで、後続の now が先に相手のメソッドへ入ってしまい横取りが効かなかった。

	Pi 3	Pi 5
実現方法	継続分割+横取り	同じ (継続分割+横取り)
待てるか	待てる	待てる
timeout の判定	別アクターの <code>wait(ms)</code> = 時間	FIFO を配り切って誰も来ない
g4 の出力	正典どおり	正典どおり

```
curl --data-binary @g4_select.aipl "http://192.168.3.101/cc"
waiting
got 1
via select:1          <- 従来は timed out だった

# 対応するメッセージを誰も送らない場合
waiting
timed out
```

39.9 メッシュの三つ — 宛先を書かずに撒く

remote は「住所を一つ書いて同期に呼ぶ」形である。相手が決まっていいて動かないなら、これでよい。しかしメッシュでは事情が違う。節点は動き、経路は変わり、全員から返る保証もない。宛先を書き下せないのが本質である。

そこで三つを足した。効果は mesh である。

```
neighbors() : string[]           // いま返事をくれる相手の IP
broadcast(役, メソッド, 引数) : unit // 撒くだけ。返事は求めない
gather(役, メソッド, 引数, ms) : int[] // 期限までに届いた分だけ
```

```
class Probe {
  var seen = 0;
  method count(x) : int ![mut] { seen = seen + x; reply(seen); }

  method survey() : unit ![mesh, log] {
    var ns = neighbors();
    print("nodes=" ++ array_len(ns));
    broadcast("probe", "count", 1); // 返事は来ない
    var rs = gather("probe", "count", 2, 1500); // 届いた分だけ
    print("got=" ++ array_len(rs));
  }
}
var p = new Probe();
web_expose("/probe", "p");
send p.survey();
```

どこにも宛先が書かれていない。これが `remote` との決定的な違いで、経路が変わっても誰が消えても、プログラムは書き換わらない。

なぜ `gather` は配列を返すのか

戻りが配列であること自体が仕様の表明である。メッシュでは部分成功が普通なので、「全員から返る」を前提にした型は嘘になる。届かなかった相手は単に配列に入らない — 失敗の機構は増やしていない (`result` も `timed_out` もそのままである)。そのアクターを持っていない節点は `err` を返すが、それも配列に入らない。「届かなかった」と「持っていなかった」を配列の上で区別しないのが約束である。

効果 `mesh` を `net` と分けた理由

`net` は「網へ出る」としか言わない。`mesh` はそれに加えて経路が動的で、途中で切れうることまで言う。分けておくと、`node_allow(...)` の入国審査で「`net` は許すが `mesh` は許さない」と書ける。検査は効く:

```
method C.m declares {log} but its body has {log, mesh} (missing {mesh})
```

電文

`remote` と同じ UDP 9010 番に相乗りする。宛先表は持たず、自網の同報 (192.168.3.255 / ff:ff:ff:ff:ff:ff) へ撒く。

```
H <id>           誰かいますか (同報)
A <id>           います (送り主の IP が答そのもの)
B <id> <役> <メソッド> <引数>  返事の要らない一斉送信
Q <id> <役> <メソッド> <引数>  同報で問う。返りは R (remote と共通)
```

`broadcast` に B という別の動詞を与えたのには理由がある。当初は「Q の `reqid` を 0 にする」で済ませようとしたが、そうすると再送よけの控えが (送り主, 0) 一つに潰れ、二度目以降の一斉送信が全部

黙って捨てられる。動詞を分ければ控えはそのまま使える。

三台での実測

四節点 (Pi 3 / Pi 4 / Pi 5 / Mac のホスト VM) を有線で並べ、各節点から `gather` を撃った。自分以外の 3 節点が毎回集まる。

節点	集めた数	回数
Pi 3	3 節点	6/6
Pi 4	3 節点	4/4
Pi 5	3 節点	4/4

`broadcast` が効いていることは、返事の数ではなく**値の動き**で確かめる。返事は 0 通のまま、相手の `seen` が $2 \rightarrow 12$ と進む。何度撒いても 22 にならないので、控え（高々一度）も同時に確かめられる。

39.10 remote — 板をまたいでアクターを呼ぶ

正典では送信先は「アクター参照の入った変数」か `remote("host:port", "actorName")` である (§13 の表を見よ)。後者を三台の実機と Mac のホスト VM に実装した。呼ばれる側は `web_expose` で公開したアクターである。

```
class Echo { method say(x) : int !{} { reply(x * 2); } }
var e = new Echo();
web_expose("/echo", "e");

var d = now remote("192.168.3.101", "echo").say(21) timeout 2000 else -1;
send remote("192.168.3.50", "echo").say(5);
```

電文

四つの実装が同じ言葉を話す。UDP の 9010 番、人が読める ASCII 一行である (`tcpdump` や `nc` でそのまま覗ける)。

```
Q <reqid> <actor> <method> <arg...>
R <reqid> <値>
```

- 運ぶのはメソッド**番号**ではなく**名前**である。番号は板ごとに違うので、受けた板が自分の `__method_id` で解く。
- 引数は 1 個。 `<arg...>` は行末までなので空白を含んでよい。数字だけの文字列は相手側で**整数**として渡る（正典の `now remote(...).step(3)` が整数を取るため）。
- 返るのは、相手が描いた文字列を読み直した値である。**型は運んでいない** — 正典の型検査器が両側の型を合わせている、という前提の上で成り立つ約束である。
- 期限切れ・宛先不明・メソッド不明は**すべて失敗**になる。 `else` を書けばその値、書かなければ `err (result)`。期限切れの扱いが一箇所に閉じる。

再送と「高々一度」

UDP なので落ちる。要求は 200 ミリ秒ごとに出し直す。一発だけ出して待つ作りにしていたときは、待ちの輪が一秒に数回しか回らない板で必ず期限切れになった。

素朴に再送すると相手のメソッドが二度走るの、受け側は (送り主 IP, reqid) で最後の答えを控え、同じ要求の再送には実行せずに控えを返す。これで高々一度になり、副作用のあるメソッドでも安全である。

板ごとの運びかた

板	運びかた
Pi 3	Xinu の UDP デバイス層 (udpAlloc / open / read / write)。受け口は常駐プロセス。VM 命令 0x55 / 0x56
Pi 4 / Pi 5	TCP が受け側だけ (passive open のみ) なので、フレームを自分で組んで送る
Mac	OCaml の Unix ソケット。四台目の相手役になるので、板を一台ずつ焼きながら確かめられる

Pi 4 と Pi 5 は宛先 MAC を ARP で引かない。最初の要求は「宛先 MAC = ブロードキャスト、宛先 IP = ユニキャスト」で出し、拾う判断は受信側で行う。応答は要求フレームの送り主へ返すので ARP が要らず、そこで学んだ MAC を覚えて二回目からはユニキャストになる。ARP の状態機械をもう一つ増やすより壊れにくい — 実験室の数台にはこれで足りる。

呼ばれる側の登録 (板で違う)

呼ばれる側のアクターは板に常駐していなければならない。

Pi 4	POST /cc?resident=1 で投げる
Pi 5	素の POST /cc でよい
Pi 3	/actor/loadvm?ask=0 で投げたものがそのまま残る

Pi 4 で素の POST /cc を使うと、走らせて終わりなので外から呼ぶ先が残らず、呼んだ側には err が返る。

実測

say(21) が 42 を返すことを、四つの実装の全ての組で確かめた。

呼ぶ側 →	Pi 3	Pi 4	Pi 5	Mac	届かぬ宛先
Pi 3	—	42	42	42	else
Pi 4	42	—	42	42	else
Pi 5	42	42	—	42	else
Mac	42	42	42	—	—

39.11 三台に共通する落とし穴 (実装側)

AIPL を書く側には見えないが、同じ形の穴を二台以上で踏んだものを残す。ベアメタルでアクターを載せるときは、たいてい同じところで転ぶ。

- アクターのスレッドを `kill()` で叩き落としてはいけない。アクターは割り込みを止めた区間（値ヒープの確保、メールボックスへの積み込み）や錠の中に居ることがある。その最中に殺すと、割り込みが止まったまま・錠を握ったままになり、板ごと死ぬか、以後その錠を待つものの全部が回り続ける。印をつけて起こし、自分でループを抜けさせるのが正しい。Pi 3 と Pi 4 で独立に同じ穴を踏んだ。—— 待ちループの条件に「死ぬ印」を入れるのが先である。それが無いから「殺すしかない」ように見えてしまう。
- 解放したコードを指すポインタを残さない。プログラムを載せ替えるとき、前の実行の JIT コードを指す関数ポインタを落とし忘れると、次の確保がその領域を配り直すので他人の領域へ書く。Pi 4 ではこれが 1 バイトの化けとして現れ、次の翻訳結果の固定オフセットが 'i' から 'j' になり、`cc: undefined variable` になったり板が即死したりした。落ちる場所で症状が変わるので、毎回違う不具合に見える。
- 値ヒープの錠を握ったままアクターへ譲ってはいけない。アクターは自分のハンドラの前に同じ錠を取るので、譲った先が回り続ける。錠がスピンして「限界を超えたら横取りする」作りだと、小さな例だけたまたま動いてしまう —— いちばん質の悪い形である。
- UDP に要求応答を載せるなら、再送は仕様の一部である。一発だけ出して待つ作りだと、受信の取り出しが少し遅れるだけで必ず期限切れになる。ベアメタルでは「受信路が壊れている」ように見えるので、そちらを二度直して症状を薄くしただけで終わった。切り分けの決め手は「相手に繰り返し返させる」—— それで通るなら、壊れているのは受信路ではなく再送の不在である。再送するなら受け側に（送り主, `reqid`）の控えを置いて高々一度にすること。
- 「待っている最中に叩いたら応答があった」は、受信路が生きている証拠にならない。遅れて届いた応答を、こちらの待ち窓がたまたま拾っただけのことがある。有無ではなく時刻を見る。相手側に送受の時刻を出させ、板の中には「届いた数」と「待っていた数」を別々に持たせる。この誤読で真因 (§39.10 の受信の窓) に辿り着くのが一往復遅れた。
- 刻み数を時間だと思てはいけない。`timer_ticks()` を「100Hz = 1 刻み 10ms」として扱っていたが、Pi 4 / Pi 5 の実測は 1 刻み $\simeq$ 2ms (約 500Hz) だった。結果、200ms ごとのつमりの再送は 40ms 間隔で出て、1500ms のつमりの窓は 240ms で閉じていた。症状は「速い相手 (1ms で返す Mac) は拾えるが、遅い相手 (100ms 超かかる板) は必ず落ちる」である。板の中を見ても分からない —— 撒いた電文の実時刻を外から並べると一目で出る (42.558 / 42.598 / 42.678 …)。刻みの速さを仮定するのをやめ、`cntpct_el0` と `cntfrq_el0` から直に ms を作った。板ごとの定数も要らない。同じ誤りを `remote` の期限も抱えていた —— `timeout 2000` と書いても実際は約 400ms で切れていた。速い相手しか使っていなかったのが表に出ていなかっただけである。
- 切り分けには「遅く返す相手」を自分で作る。Mac に 300ms 待ってから返す小さな受け口を置き、速い相手と並べる。遅い側だけが落ちるなら、疑うべきは受信路ではなく窓の長さである。
- 同報は「自分宛だけ」を見ていると一通も届かない。三台とも受信の入口で宛先 IP が自分と一致するだけを見ていた。Pi 4 / Pi 5 は判定を広げれば済むが、Pi 3 は Xinu の `udpDemux` が装置の局所 IP と宛先 IP の一致を要求するので、振り分けには手を入れず、同報の宛て先に結んだ受け口をもう一本立てた（読みは塞ぐので 1 本では兼ねられない）。
- 返事は「要求が来た送信元ポート」へ返る。Pi 3 の送信装置を局所ポート 0 (任意) で開いていたため、返事はその場限りのポートに届き、待っている装置は永遠に見なかった。相手側の計器がこれを言い当てた —— Pi 4 の `rx_q` は Pi 3 の同報を 8 通数えているのに、Pi 3 の `gather` は 0

のままだった（＝出てはいる、返りが噛み合わない）。

- 焼いたあと、HTTP が応答することを「再起動した」の証拠にしない。電源を入れ直すまで板は前のカーネルで応答し続けるので、ポーリングでは区別がつかない。症状は「直したはずの機能が無い」で、実装を疑って時間を溶かす。三台とも GET /version が版を名乗るようにした（kversion.c は Makefile の FORCE 依存で毎回コンパイルし直す——これが無いと __DATE__ が古いまま固まって嘘をつく）。
- 落ちてから原因を当てにいかない。まず観測できるようにする。板が死ぬと情報はゼロで、1 回の実験に電源の入れ直しが要る。計器を作る焼き直し 1 回は、当てずっぽう 5 回より安い。Pi 4 では「翻訳だけして返す」段階（?stage=xlat）を作ったことが決め手になった——板を落とさずに健全性を判定できる。

39.12 Pi 4 — 三台目の実機

Pi 4（192.168.3.100）は Pi 3 と Pi 5 の中間である。実行は Pi 5 と同じ「AIPL を機内で C に直して JIT」だが、アクターは Pi 3 と同じ Xinu の実プロセス（system/actorproc.c）で走る。機内前段 abcl2c は Pi 5 と同一のソースで、翻訳結果は正典ガイド 10 本すべてでホスト側の翻訳とバイト単位で一致する。

動かしか方

Pi 5 と同じく、AIPL のソースをそのまま送れる。

```
curl --data-binary @g1_hello.aipl "http://192.168.3.100/cc"
hello, AIPL
tick 1
tick 2
=> 0
```

/cc には段階がある。板を落とさずに前段だけ確かめられるので、実機を触るときはここから始めるとよい。

POST /cc	翻訳して JIT する（既定）
POST /cc?stage=xlat	翻訳した C を返すだけ。実行しない
POST /cc?resident=1	常駐ロード（/api/x/ で後から到達できる）
POST /compile	本文を素の C として JIT する
POST /actor/load	Mac 側 --xinu-jit の C を常駐ロード

健全性は ?stage=xlat で測れる。機内の翻訳とホストの翻訳をバイト比較すればよい——板を落とさずに済む唯一の窓である。

```
cc -DABCL2C_HOST_TEST -w -o /tmp/a2c cc/abcl2c.c
/tmp/a2c g1_hello.aipl > /tmp/host.c
curl --data-binary @g1_hello.aipl "http://192.168.3.100/cc?stage=xlat" > /tmp/board.c
diff /tmp/host.c /tmp/board.c          # 差が出たら板の状態が壊れている
```

正典ガイド 10 本の実機確認

10 本すべてが正典どおりに動く（生の AIPL のまま POST /cc、連続投入）。

標本	実機出力 (POST /cc)
g1	hello, AIPL / tick 1 / tick 2
g2	twice = 43 / awaited = 20 / v=7
g3	ok, left=7 / sold out
g4	waiting / got 1 / via select:1
g5	公開して /api/x/echo から echo: hi
g6	1 / 1 / n = 1
g7	fast = 42 / slow(timed out) = 0 / await = 10
g8	literal true ok / literal false ok / b = true / not-eq: true
g9	got actor / after send / pong
g10	fork = 1 / latch = 2

通し終えても機内翻訳はホストとバイト一致のまま。回帰も通る — /compile に素の C、/actor/load、ai_call は Pi 3・Pi 5 と同じ参照出力 (0.79 秒)、/smp-bench は 4 コアで 3.00 倍。

wait は素直に効く

Pi 5 では /cc を専用プロセスに載せ替える必要があったが、Pi 4 では最初からその形になっている。HTTP は専用のアプリ・ワーカーで処理され、その裏に AIPL/LLM 専用のランタイム・プロセスまである (loader/main.c の net_proc_main / app_proc_main / aipl_proc_main)。だから wait(300) はそのまま本物の休眠になり、g7 が slow(timed out) = 0 で一致する — 経路を使い分ける必要が無い。

止まったときに読むもの

Pi 4 には診断の口が揃っている。板が生きているうちに読むこと。

GET /fault	直前の CPU 例外 (ESR / FAR / ELR / SPSR / SP)
GET /api/aptab	アクター表の生の姿 (pid・プロセス状態・待ち行列・dead)
GET /api/aprun	ap_run の打ち切り、強制 kill、ワーカー立て直し
GET /api/mem	空きの合計・最大ブロック・断片の数
GET /jitstats	spawn_fails、メッセージの取りこぼし
GET /ticks	スタック番人 (stkbad)、文脈交換の回数
GET /wx	W^X が効いているか (自分で書いて試す)
GET /reboot	ウォッチドッグで再起動 (電源に触らずに済む)

/reboot は板が生きているときだけ効く。使い切る前に使うこと。

実プロセスであることの違い

- g9 の出力順が回によって変わりうる。send x.ping() の相手が print("after send") より先に走ることがある。Pi 3 も同じ性質を持つ。どちらも AIPL としては正しい (send は順序を約束しない)。
- トップレベルの send の直後は、相手が走り切るまで待ってから次へ進む (Pi 5 の協調ポンプと順序を揃えるため)。これが無いと select の横取りが効かない。

壊れた入力で板が止まらないこと

前段は**変異入力**のファズ（ASan + UBSan、4,000 件）で掃いてある。実機でも、以前カーネルごと固めていた 8 種類の入力（future / select / replyto / ai_cal（綴り誤り） / init の無いクラスへ引数つき new / 知らないクラスの new / reply の後ろに文 / 期限）を投げて、**すべて名前つきエラーで即座に返り、毎回 板が生存すること**を確かめた。

とくに new <知らないクラス> は、以前 class_idx() の返す -1 をそのまま構文木に入れていたため CLS[-1] を読んでおり、**実機では領域外参照**になっていた。これはファズが見つけた。

第 VII 部 付録

40 文法の要約

```
program    ::= decl+

decl       ::= "class" ID "{" field* method+ "}"
            | "var" ID "=" expr ";"
            | "var" ID "=" "new" ID "(" args ")" ";"
            | "send" target "." ID "(" args ")" ";"
            | "send!" target "." ID "(" args ")" ";"
            | ID "(" args ")" ";"

field      ::= "var" ID "=" expr ";"
            | "float" ID "=" expr ";"

method     ::= "method" ID "(" params ")" ret? lvl? eff? "{" stmt+ "}"
params     ::= (param ("," param)*)?
param      ::= ID | ID ":" ClassName | ID ":" "reply"
ret        ::= ":" ("int"|"float"|"string"|"bool"|"unit"|"any"|ClassName)
lvl        ::= "@" INT          -- 義務レベル。書かなければ推論
eff        ::= "!" "{" (ID ("," ID)*)? "}"

target     ::= ID
            | "remote" "(" STRING "," STRING ")"

stmt       ::= ID "=" expr ";"
            | "var" ID "=" expr ";"
            | "var" ID "=" "new" ID "(" args ")" ";"
            | ID "(" args ")" ";"
            | "call" ID "(" args ")" ";"
            | "send" ("self"|"sender"|target) "." ID "(" args ")" ";"
            | "send!" target "." ID "(" args ")" ";"
            | "if" "(" expr ")" stmt ("else" stmt)?
            | "while" expr "do" stmt
            | "{" stmt* "}"
            | "select" "{" case* timeout_case? "}"

case       ::= "case" ID "(" ids? ")" "->" "{" stmt+ "}"
timeout_case ::= "timeout" INT "->" "{" stmt+ "}"

expr       ::= INT | FLOAT | STRING | "true" | "false" | ID
```

```

| "-" expr
| expr ("=="|"!="|">"|<"|>="|<="|++"|"+"| "-"|"*"|" /") expr
| "new" ID "(" args ")"
| "now" target "." ID "(" args ")" deadline?
| "future" target "." ID "(" args ")"
| "await" expr deadline?
| "replyto"          -- 返信先を値として取り出す
| ID "(" args ")"
| "(" expr ")"

-- else を書くと tau、書かないと result<tau> になる
deadline ::= "timeout" INT "else" expr
| "timeout" INT

```

演算子の優先順位は弱い順に、`== != < > <=> < <+ <+- <* / <` 単項マイナス。二項演算子はすべて左結合である（等値も含む） — `1 == 2 == false` は `((1 == 2) == false)` と読まれて `true` になる。単項マイナスは前置なので重ねられる（`- - 3` は 3）。

41 処理系の環境変数

型検査と実行の挙動を変えるものがある。いずれも 1 を設定して有効にする。既定は「有効にしない」側である。

変数	効果
<code>AIOS_STRICT_DEADLINE</code>	期限のない <code>now / await</code> をエラーにする。既定では警告にとどまる。型健全性の定理が成立する範囲（ AIPL^{-2} ）に留まりたい場合はこれを立てる
<code>AIOS_LAX_OVERLOAD</code>	オーバーロードの曖昧さを、エラーではなく「警告して既定候補を選ぶ」 従来動作 に戻す。既定は厳格（エラー）である
<code>AIOS_LAX_EXPOSE</code>	公開アクター (§21) の注釈漏れを警告に落とす。既定はエラー
<code>AIOS_TYPE_TRACE</code>	<code>reply</code> のたびに <code>[rtype] Class#method = tag</code> を出す。静的に付いた戻り値型と実際に返った値の型を突き合わせる差分テスト (<code>scripts/type_runtime_diff.py</code>) が使う
<code>AIOS_QUIET</code>	型検査器と REPL の情報メッセージを抑止する
<code>AIOS_STRICT_PROTOCOL</code>	セッションの手順が静的に並べきれない場合の「やり残し」を警告する。既定は黙る (§16)
<code>AIOS_STRICT_RESOURCE</code>	名前が文字列リテラルでない <code>acquire</code> の場所を知らせる。そこは順序を検査できない (§14)
<code>AIOS_SHOW_LEVELS</code>	推論した義務レベルと、資源の全体順序を表示する
<code>AIOS_LAX_WAIT</code>	循環待ちの検出をエラーから警告に落とす。既定はエラー
<code>AIOS_LAX_ACTOR</code>	アクター型を区別しない (<code>actor(A)</code> と <code>actor(B)</code> を単一化する)。既定は区別する
<code>AIOS_LAX_ASSIGN</code>	未宣言の名前への代入を許す（従来動作）。既定はエラー
<code>AIOS_MODEL_PROVIDER</code>	<code>ai_call</code> が使うモデル事業者。既定は <code>gemini</code>

例えば、期限を必ず書く規律で書きたければ

```
AIOS_STRICT_DEADLINE=1 ./src/abclrepl_thread -q -f run.repl
```

42 よくある落とし穴

- `now` は式である。`now x.m();` は構文エラー。必ず `var r = now x.m() timeout 100 else 0;` のように受ける。
- `send` の宛先は変数であってクラス名ではない。
- `now self.m()` は書けない（自己デッドロックになるため文法で禁止されている）。計算を切り出したいなら別アクターへ。
- `var x = 0;` に後からアクターを代入できない（`int` に推論されている）。最初から `var x = new Foo();` で作る。
- 文字列連結は `++`。 `+` は数値専用。
- フィールドはメソッドより前に書く。
- 待ちには期限を書く。書かないと警告が出るし、`AIOS_STRICT_DEADLINE=1` では通らない。
- 実機へ送るときは `?ask=0` を付ける。`/actor/loadvm` に付け忘れると応答が返らず、板の故障に見える (§39)。
- 実機の `print` はシリアルに出る。ネットワーク越しに値を読むには `web_expose` して `/api/x/` を叩く。
- 効果は申告すると検査される（`gradual`）。申告しなければ何も言われない。書けば実体との差を突いてくる。

43 現状の限界

- 実機（Xinu / Pi 3・Pi 4・Pi 5）で動く範囲は正典の部分集合である。三台とも全機能が動く。型・効果・レベルの注釈はどの板も受理して捨てる（検査は正典側で行う）。詳細は §39。
- `future + await` に分けて書くと効果伝播を逃れる (§11 の「既知の穴」)。修正には `future` の型に効果を載せる必要がある。
- 型注釈付きの変数宣言 `var x : T = e;` が無い。
- `sender` は `any` で、`send sender.m(...)` はメソッドの存在も型も検査されない。
- リモート送信先（`remote(...)`）の戻り値は `any` のまま。対向ノードのインタフェース記述を読み込む仕組みが無い。
- メソッドの引数は単相で、多相なメソッドは書けない。
- `int` と `float` の間に暗黙変換が無く、両辺が未束縛の `a + b` は注釈が必要。
- 配列リテラル `[...]` は無い。`array_empty` と `array_push` で作る。
- 返信先（`replyto`）をフィールドに持てない。引数として渡すことはできる (§13)。フィールドは初期化子から型が決まるので `var w = 0;` は `int` になり、`w = replyto` が型不一致になる。
- 資源の全体順序が追えるのは、名前が文字列リテラルの `acquire` だけである (§14)。
- セッションの静的検査が届くのは同期の呼び先までである (§16)。
- 停止性は保証されない。デッドロック自由は「詰まらない」であって「必ず終わる」ではない。`while 1 > 0 do {}` は止まらないが、それは待ちではない。

44 前版からの変更点

前版（2026 年 07 月 30 日版）以降の変化を挙げる。

44.1 2026 年 09 月 07 日 — メッシュ向けの三つ

宛先を書かない `neighbors / broadcast / gather` と、効果 `mesh` を足した (§39.9)。四つの実装（正典・ホスト VM・Pi 3・Pi 4 / Pi 5）すべてが同じ電文を話すので、正典自身が 4 台目の節点になる。四節点の有線で、各節点から自分以外の 3 節点が毎回集まることを確かめた。

併せて、実機に潜んでいた三つの誤りを直した — 刻み数を時間と取り違えていたこと（`remote` の期限も宣言の 1/5 で切れていた）、Pi 4 に応答の控え（高々一度）が無かったこと、Pi 3 の返信ポートの取り違いである。

44.2 2026 年 09 月 06 日 — 正典 25 機能が実機で揃った

言語仕様は変えていない。変わったのは実機側の対応範囲である。

- `remote("host:port","actor")` (§39.10)。三台の実機と Mac のホスト VM が、互いの公開アクターを呼べるようになった。全ての組で実測済み。運搬は UDP の 9010 番、電文は四実装で共通。
- 返信先の一級性 (`replyto / answer / 引数型 reply`)。Pi 3 は返信先がアクター番号そのものなので前段だけで済み、Pi 4・Pi 5 は `reply(v)` が戻り値なので `now` ごとに返信スロットを取る形で実現した。
- 資源の順序 (`acquire / release`)。対と取得順序の検査は正典側のままで、実機は実行時の見張りを持つ。Pi 3 だけは本物の名前つき錠である（アクターが実プロセスなので実際に競合しうる）。
- `result` と `is_ok / value`、`float`・配列・数学組込み (Pi 4・Pi 5)、フィールド初期化子の `new K()`。
- `spawn("クラス名","名前")`。名前を付けてアクターを作る。三台とも「名前つきアクタ表」を別に持つのではなく、公開表 (`web_expose` のもの) がそれである — 作った番号をその名前で載せるので、`remote("host","名前")` から `/api/x/名前` から同じものに届く。
- Pi 3 に `float`・配列・数学組込みを足した。値のタグを「そのビットが立っているか」から上位 3 ビットのパターンに改めて種類を増やせるようにし（整数の範囲は従来どおり）、実数と配列は表に置いて添字を配る。数学は Pi 4・Pi 5 と同じ級数で、三台が同じ出力になる。
- これで三台とも正典 25 機能が実機で動く。

44.3 2026 年 09 月 05 日 — 三台の実機が同じ AIPL を受け取るようになった

言語仕様は変えていない。変わったのは実機側の対応範囲である。

- Pi 4 を最新 AIPL へ (§39.12)。機内前段 `abc12c` を載せ、`POST /cc` に生の AIPL を投げられるようにした。正典ガイド 10 本すべてが正典どおりに動く。
- `select` を三機で同じ形に (§39.8)。Pi 5 は待たない実装だったが、Pi 3 と同じ継続分割＋横取

りに替えた。

- `wait` が Pi 5 の `/cc` でも効く (§39.8)。経路を使い分ける必要が無くなった。
- 真偽値をタグ付きの値に (§39.8)。三機とも `b = true` と印字する。以前はどれも `b = 1` だった。
- Pi 3 の出力が HTTP で読める (§39.3)。`/api/console` を足したことで、初めて 10 本を実機で出力照合できた。
- `new C()` で `init()` が呼ばれない穴、期限切れの返信を次の待ちが受け取る穴、`init` の二重呼び、前のプログラムのアクターが残る件を直した (三機分)。

44.4 2026 年 09 月 03 日 — Pi 5 実機の対応範囲が広がった

言語仕様は変えていない。変わったのは Pi 5 の機内前段 (abc12c) が受け付ける範囲である。詳細は §39.8。

	前版	本版
正典ガイド (無加工で <code>POST /cc</code>)	0 / 10	10 / 10 が走る
うち正典と一致する本数	0	8 (シェル経路なら 9)
注釈: <code>T / !{...} / @N</code>	落ちる	受理して捨てる
<code>reply</code>	断る	<code>return</code> と同じ (ブロック末尾に限る)
<code>++ / true / false / 単項マイナス</code>	無い	通る
後置の期限 <code>timeout ... else ...</code>	断る	通る (事後判定)
<code>web_listen / web_expose</code>	断る	通る (<code>/api/x/</code>)
<code>wait(ms)</code>	断る	通る (<code>/cc</code> でも。§39.8)
<code>future / await</code>	断る	通る (並行ではない)
<code>select / case</code>	断る	通る (待てる。§39.8)

あわせて、黙って壊れていた箇所をいくつか直した — `new <知らないクラス>` が `CLS[-1]` を読んで実機で領域外参照になっていたもの、トップレベルの `var` をメソッドから参照すると生成 `C` が壊れていたもの、フィールド初期値が「数値でなければ黙って 0」だったもの、文字列リテラルが 62 バイトで打ち切られて字句解析が同期を失っていたもの。

44.5 言語から外したもの

	内容
<code>become</code>	言語から外した。ABCL/1 に無く、型を守る制限を課すと状態フィールドと分岐で書くのとはほぼ同じになり、543 本の実プログラムで一つも使われていなかった。振る舞いの差し替えは状態フィールドと <code>if</code> で書く

44.6 足したもの

いずれも既存のプログラムを壊さない。注釈は省略でき、省略すれば推論される。

	内容	節
失敗の型	<code>else</code> を書かない待ちは <code>result(τ)</code> を返す	§12
返信先の一級性	<code>replyto</code> / <code>answer</code> / 引数型 <code>reply</code> 。線形に扱う	§13
資源の順序	<code>acquire</code> / <code>release</code> の対と、取得の入れ子から読む全体順序	§14
義務レベル	<code>@n</code> 。書かなければ推論。ノード境界にも課す	§15
セッション型	実行時のプロトコル宣言を型検査の側でも読む	§16
<code>select</code> の規律	期限の義務づけと、送り手の存在検査	§17
メッシュ配備	ソースを送り、相手先で型検査してから実体化	§18

44.7 厳しくなったもの

	内容
未宣言への代入	<code>var</code> で宣言していない名前への代入を弾くようになった。以前は黙って新しい変数ができ、フィールド名を打ち間違えても何のエラーも出なかった (<code>AIOS_LAX_ASSIGN=1</code> で従来どおり)
アクター型	<code>actor(A)</code> と <code>actor(B)</code> を区別するようになった (<code>AIOS_LAX_ACTOR=1</code> で従来どおり)
<code>reply</code> の全域性	<code>now/await</code> で待たれるメソッドは、戻り値型に関わらず全経路で <code>reply</code> することを求める

44.8 拡張子

ソースの拡張子は `.aipl` である (`.abcl` は全廃した)。処理系は拡張子を見ていないので、古いファイルもそのまま読めるが、新しく書くものは `.aipl` にすること。

44.9 核と拡張 — 言語は二層である

実装は三つあるが、同じ言語ではない。

層	どこが実装するか	内容
核	三実装すべて	本書が述べている仕様
拡張	Python 実装のみ	記録型・行多相・ <code>where</code> による精緻化型・CSP チャンネル・所有 (<code>pub/move</code>)・タプル・ <code>match</code> ・ <code>saga</code> ・ <code>scope { future ... }</code>

本書が仕様として述べるのは核だけである。どちらの層に属するかは `tools/classify_corpus.sh` で機械的に分かる (詳しくは `docs/AIPL_LAYERS.md`)。

45 関連文書

- `docs/aipl_paper5_ja.pdf` — 論文 (第 5 版・最新)。現在の仕様と、ABCL/1 および小林らの型システムからの採否を、理由・メリット・デメリットつきでまとめたもの。
- `coq/AIPLSoundness2.v` — 機械検証 (第 2 版)。Coq/Rocq。 `await` を含んだままの中核について、型健全性・型安全性・デッドロック自由を証明してある (公理なし)。三つが同時に成り立つ

最大の構文の議論もヘッダに書いてある。

- `coq/AIPLSoundness.v` — 同第 1 版（デッドロック自由は `await` を除いた断片のみ）。
- `docs/AIPL_LAYERS.md` — **AIPL は二層である**。核（三実装すべて）と拡張（Python 実装のみ）の定義と、`tools/classify_corpus.sh` による分類。
- `docs/aipl_reply_inference_ja.pdf` — `reply` からの戻り値型推論と注釈の設計根拠・測定結果。
- `docs/aipl_vs_abcl1_ja.pdf` — ABCL/1 との比較。
- `docs/aipl_abcl1_features_ja.pdf` — ABCL/1 由来の機能の整理。
- `docs/aipl_kobayashi_synthesis_ja.pdf` — 小林研究の成果を取り込む場合の言語仕様案。
- `docs/ABCLCP_TYPE_SOUNDNESS_REPORT.md` — 型健全性の整理（Markdown）。
- `docs/AIOS_LANGUAGE_DESIGN.md`, `docs/CAPABILITIES.md` — AIOS としての設計と `capability` の一覧。
- `docs/samples/reply_inference/README.md` — 負例サンプルの意図。